

# SysKeeper-2000BF/BG

## 电力专用横向安全隔离装置（反向型）

### 用户操作手册

[V4.2]

公司：南京南瑞信息通信科技有限公司

名称：电力专用横向安全隔离装置（反向型）

地址：南京市南瑞路 8 号 210003

网址：[www.sgepri.sgcc.com.cn](http://www.sgepri.sgcc.com.cn)

电话：025-81082222

[2024 年 01 月 22 日]

## 声明

### 服务修订:

- ◆ 本公司保留不预先通知客户而修改本手册所含内容的权利。

### 有限责任:

◆ 本公司仅就产品信息预先说明的范围承担责任，除此以外，无论明示或默示，不作其它任何担保，包括（但不限于）本手册中推荐使用产品的适用性和安全性、产品的适销性和适合某特定用途的担保。

◆ 本公司对于您的使用或不能使用本产品而发生的任何损害不负任何赔偿责任，包括（但不限于）直接的、间接的、附加的个人损害或商业损失以及任何其它损失。

◆ 本公司不同时期、相同时期不同批次相同型号产品可能存在外观不同，但不影响产品的正常使用。

### 版权信息:

◆ 任何组织和个人对本公司产品的拥有、使用以及复制都必须经过本公司书面的有效授权。

◆ 特别提醒：南瑞信通 SysKeeper-2000 系列网络安全隔离装置新增激活功能，未激活状态无法正常登录配置，请用户使用前参照 2.4 章节进行激活操作。

南京南瑞信息通信科技有限公司

## 修订目录

| 版本   | 时间         | 修改内容                                                     | 修改人 |
|------|------------|----------------------------------------------------------|-----|
| V4.0 | 2021.05.06 | 1、加入后台调试功能；2、加入设备激活功能；3、排版更新。                            |     |
| V4.1 | 2021.05.19 | 1、去除设备激活相关描述；2、重绘案例拓扑图；3、排版更新。                           |     |
| V4.1 | 2021.11.12 | 1、增加双因子认证，UKEY使用；2、增加典型配置案例                              |     |
| V4.2 | 2023.03.02 | 1、修正部分截图、功能、操作指令，适配新版技术规范。                               |     |
| V4.2 | 2024.01.22 | 1、适配 V1.1.G.303 客户端，适配 V2.0.X 版本反向传输软件；2、修正部分截图，功能、操作指令。 |     |
|      |            |                                                          |     |
|      |            |                                                          |     |

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 声明 .....                | 1  |
| 一、 引言 .....             | 1  |
| 二、 使用说明 .....           | 1  |
| 2.1 安装部署 .....          | 1  |
| 2.2 用户类别 .....          | 6  |
| 2.3 设备登录 .....          | 7  |
| 2.4 装置激活 .....          | 11 |
| 2.5 功能简介 .....          | 14 |
| 2.6 典型配置 .....          | 33 |
| 2.7 后台调试 .....          | 41 |
| 三、 参考附录 .....           | 52 |
| 3.1 反向传输软件使用说明 .....    | 52 |
| 3.2 证书互相导入说明 .....      | 73 |
| 3.3 隔离装置日志发送配置示例 .....  | 80 |
| 四、 常见问题 .....           | 82 |
| 4.1 隔离装置登录失败 .....      | 82 |
| 4.2 规则配置后不生效 .....      | 83 |
| 4.3 文件传输失败 .....        | 83 |
| 4.4 日志服务器未接收到装置日志 ..... | 83 |
| 4.5 证书验签失败 .....        | 84 |

## 一、引言

本手册是南京南瑞信息通信科技有限公司 SysKeeper-2000BF/BG 电力专用横向安全隔离装置（反向型）用户指南，它详细地介绍了横向安全隔离装置功能和操作。通过阅读本手册，用户可以掌握横向安全隔离装置的基本使用方法。

用户在使用该装置之前请仔细阅读本手册，以免误操作，造成不必要的损失。

## 二、使用说明

### 2.1 安装部署

#### 2.1.1 版本说明

本手册所述版本信息均为文档发布时软件最新版本；客户端软件与固件版本需配套使用。

| 序号 | 名称      | 版本         | 厂家   |
|----|---------|------------|------|
| 1  | 装置客户端软件 | V1.1.G.303 | 南瑞信通 |
| 2  | 装置固件版本  | V2.1.6     | 南瑞信通 |
| 3  | 反向传输软件  | V2.0.13    | 南瑞信通 |

#### 2.1.2 硬件安装

设备硬件安装流程如下图所示：

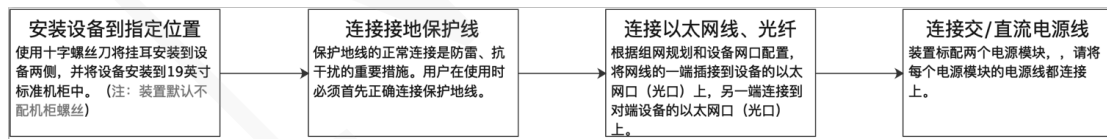


图 2.1-1 硬件安装流程图

#### 2.1.3 客户端软件安装

以下安装步骤仅按当前客户端版本示例，具体客户端程序以装置附带光盘

内容为准。

打开随机光盘内的配置软件安装程序，如下图：

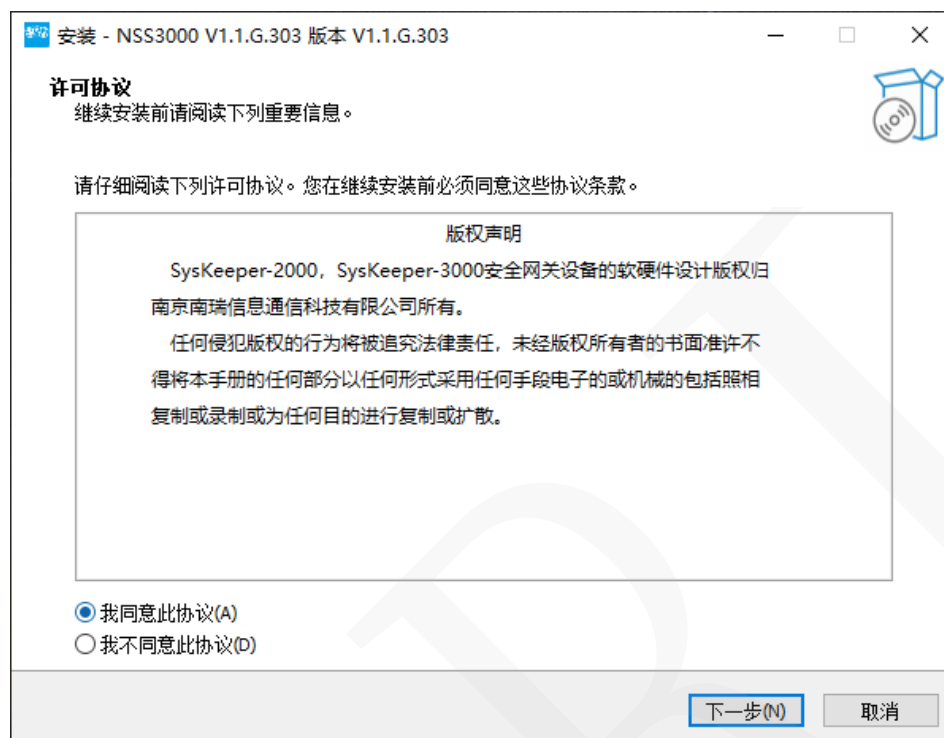


图 2.1-2 许可协议

选择“我同意此协议”，并点击下一步：

选择想要安装的位置，建议选择 C 盘以外的盘符，进行安装，如图（2.1-3）

选择安装在 E 盘下，选择好安装位置后，点击确定，点击下一步：

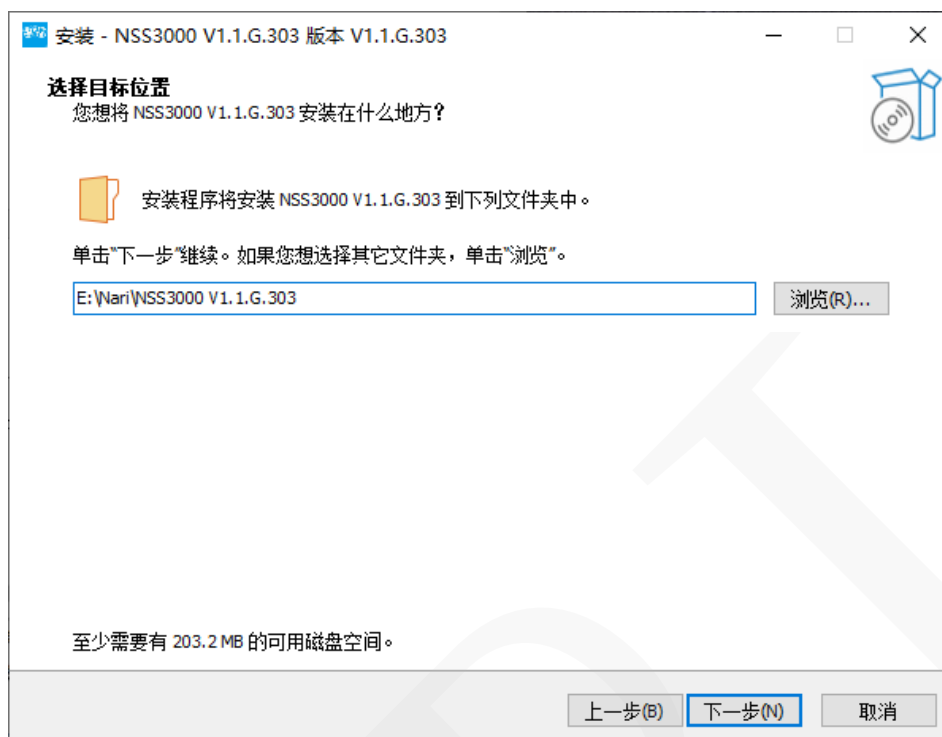


图 2.1-3 安装程序安装文件夹

该步骤安装完成后会在开始菜单文件夹中生成配置软件的快捷方式(不需要创建可选中不创建)，并点击下一步：

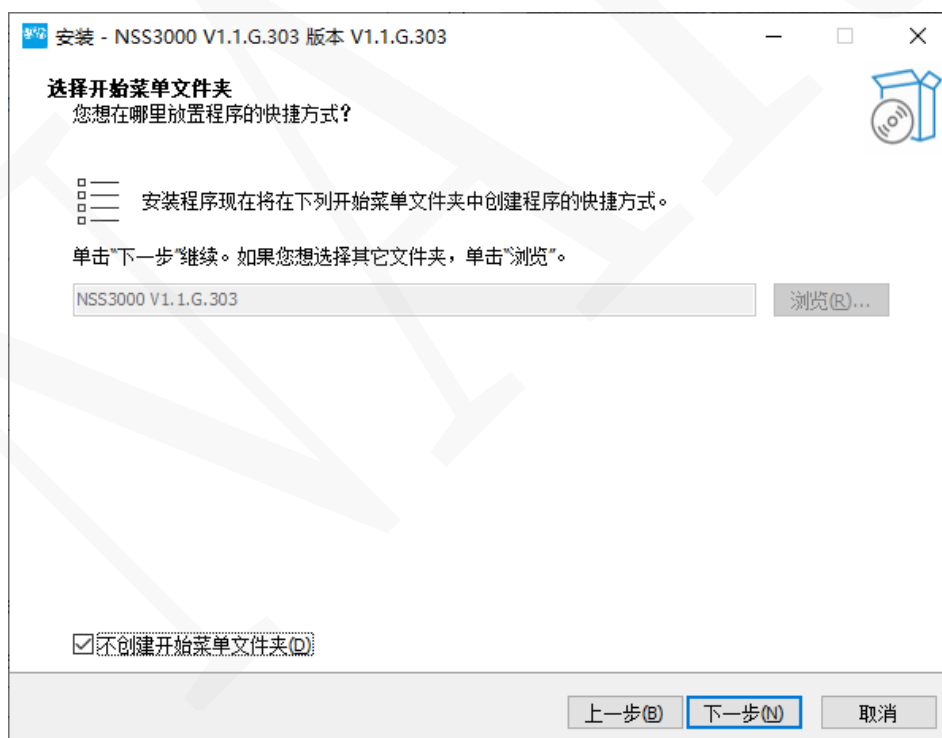


图 2.1-4 安装程序快捷方式文件夹

选择附加任务，创建桌面快捷方式，点击下一步：

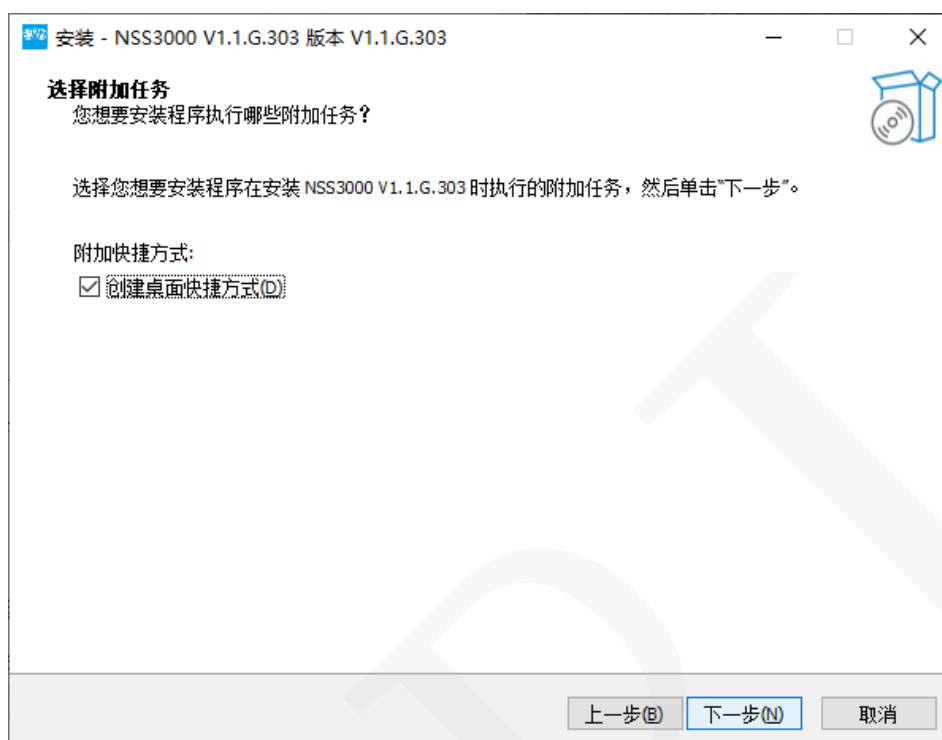


图 2.1-5 安装程序快捷方式

以上步骤完成，即将进入安装步骤，点击完下一步后，请耐心等待进度完成：

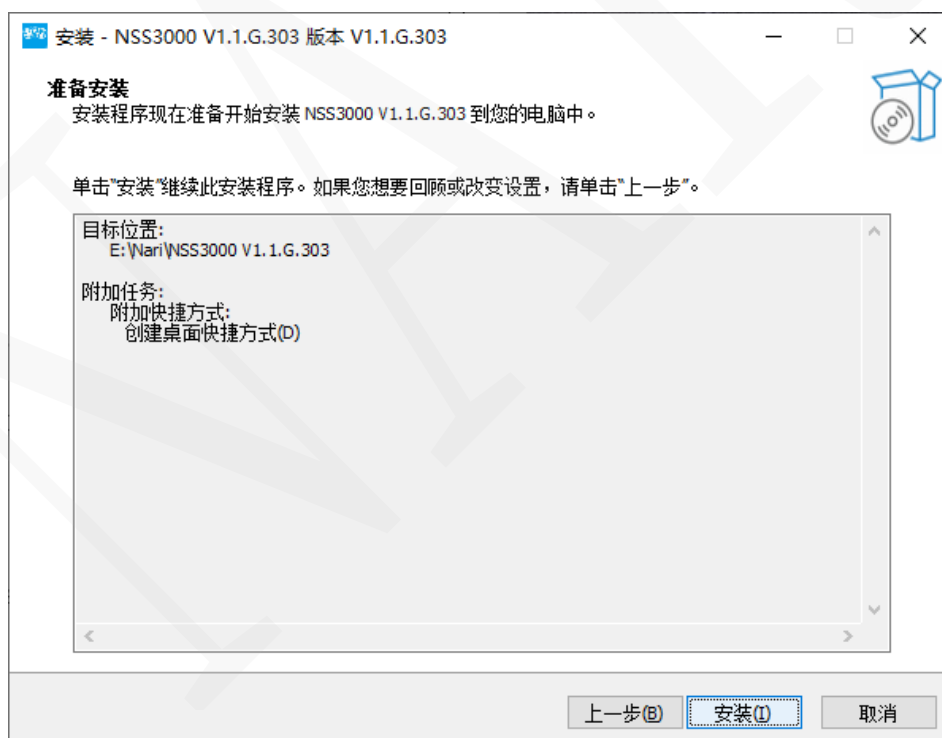


图 2.1-6 安装程序准备安装



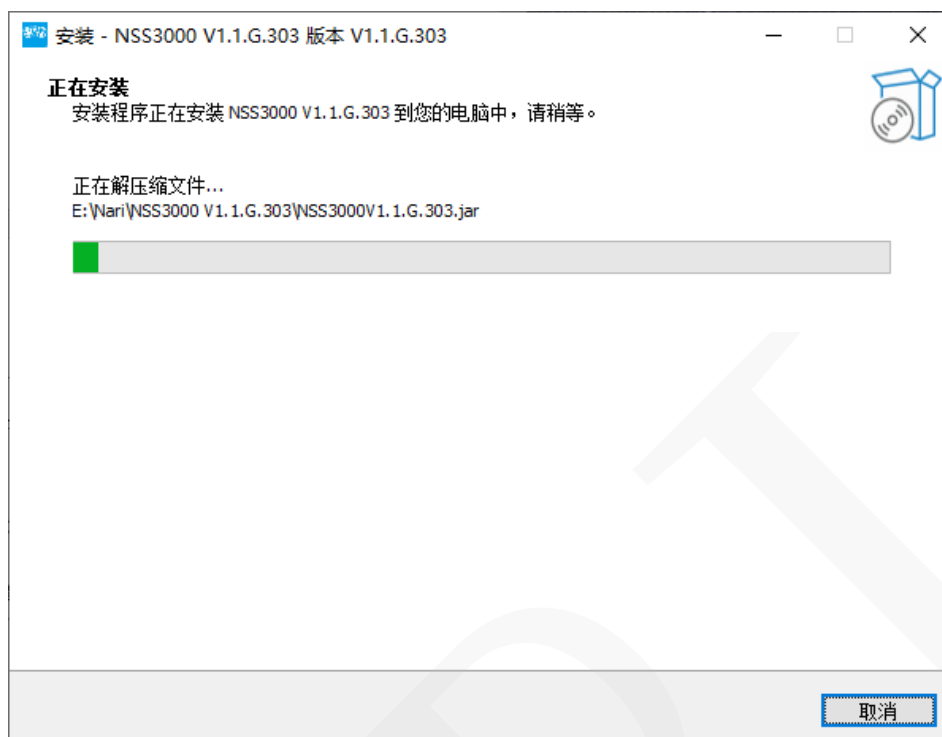


图 2.1-7 安装程序安装进度

安装程序安装完所有文件后，点击完成：



图 2.1-8 安装程序完成界面

桌面上会生成带有“NSS3000”“NSS”图标样式的配置软件的快捷方式，如图 2.1-9：

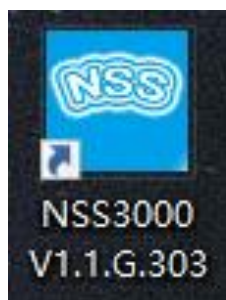


图 2.1-9 快捷方式

## 2.2 用户类别

隔离客户端管理软件有三种不同的用户身份，分别为：**安全操作员、系统管理员、日志审计员**，不同的用户拥有不同的权限。



图 2.2-1 系统用户

目前出厂设备将采用双因子认证的方式进行安全登录验证，即使用用户名、密码，以及安全 UKEY 组合的方式。

下表为各用户简介，以及建议使用的用户名、密码、pin 码：

| 用户模式  | 账号/密码/pin 码               | 权限         |
|-------|---------------------------|------------|
| 系统管理员 | system/Nari.6712/Nari6702 | (1) 设备用户管理 |
| 安全管理员 | admin/Nari.6712/Nari6702  | (1) 设备配置管理 |
| 日志审计员 | audit/Nari.6712/Nari6702  | (1) 设备日志管理 |

如使用自定义设置的用户和密码，请牢记设置内容。

请注意，针对非 USBKEY 方式登录装置在首次使用 V1.1.G.2311 及以后版本客户端登录，将强制修改对应用户的操作密码。

## 2.3 设备登录

- 1) 使用网线连接到网络安全隔离装置的外网 MGMT (管理口)。
- 2) 本地配置计算机设置成 11.22.33.43/24，在本地配置计算机命令行里输入以下命令测试网络联通性：

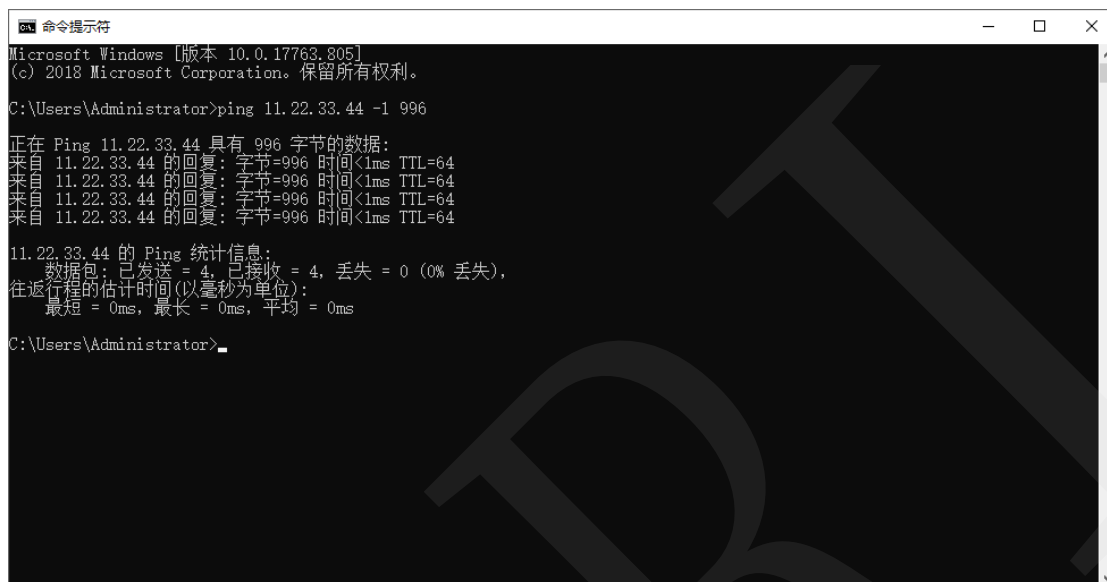


图 2.3-1 测试连接

启动安全隔离装置的配置软件，如下图：

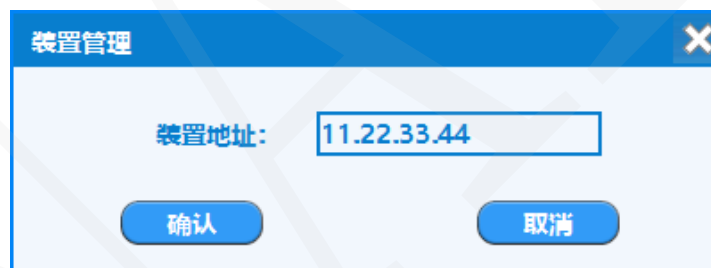


图 2.3-2 装置管理

点击确认，进入登录界面：



图 2.3-3 软件登录

输入用户名和密码、pin 码后点击登录。

3) 初始登录需要创建**系统管理员**，使用系统管理员**激活设备**后进入配置界面进行**安全操作员**以及**日志审计员**的设置。

初次登录装置，将 ukey 插入设备 USB 口，进行**系统管理员**用户初始化；



图 2.3-4 初始化用户信息

配置用户名，密码，pin 码后点击确认按钮；



The dialog box titled "初始化用户" (Initialize User) contains the following fields:

- 用户名 (Username): system
- 用户权限 (User Rights): 系统管理员 (System Administrator)
- 密码 (Password): .....
- 确认密码 (Confirm Password): .....

Below the fields is a red "提示" (Notice) section with a yellow warning icon and the text: "当前ukey用户信息将被擦除, 请确认!" (Current ukey user information will be erased, please confirm!). At the bottom is a blue "确定" (Confirm) button.

图 2.3-5 初始化用户信息确认

按照各地区相关要求生成 UKEY 证书请求；



The dialog box titled "生成证书请求" (Generate Certificate Request) contains the following fields:

- 国家(C): CN
- 省(ST): js
- 所在地名称(L): nj
- 组织名(O): nr
- 单位代码(OU): nari
- 主体名称(CN): gl

At the bottom are two buttons: "提交" (Submit) and "取消" (Cancel).

图 2.3-6 证书请求内容填写



The dialog box titled "成功" (Success) contains a yellow warning icon and the text: "证书请求 (CSR) 制作成功!" (Certificate Request (CSR) creation successful!). At the bottom is a blue "确定" (Confirm) button.

图 2.3-7 证书请求制作成功

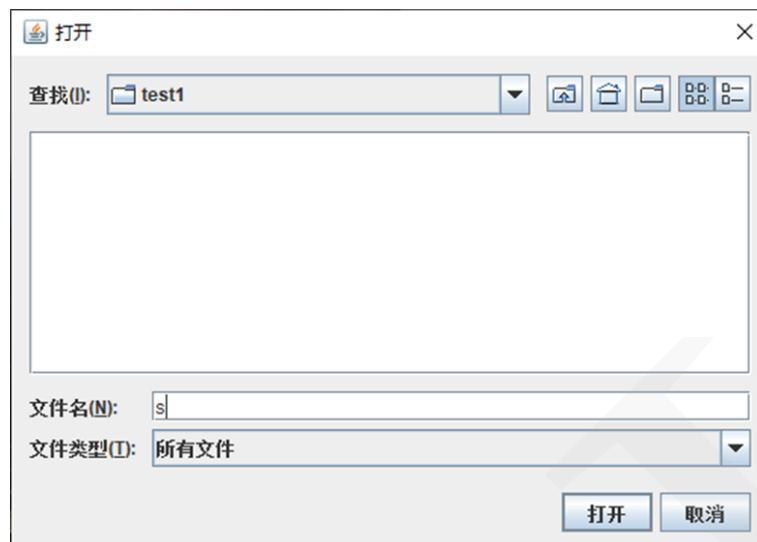


图 2.3-8 证书请求导出



图 2.3-9 证书请求导出成功

证书请求生成后使用证书签发系统签发，将签发后的证书按提示上传装置；



图 2.3-10 证书上传成功

证书上传成功后弹出登录界面，输入设置好的**系统管理员**用户名、密码、pin 码登录，此时需要根据提示内容申请 license 用于激活装置；

装置激活操作步骤，请参照 2.4 章节，待激活完成后即可以正常登录配置界面生成安全操作员以及日志审计员；生成安全操作员、日志审计员步骤请参照 2.5.1 章节内容。

## 2.4 装置激活

### 2.4.1 激活流程

- 1、 激活申请受理时间：工作日 9:00-20:00，周末 9:00-18:00，特殊情况可联系项目经理提前报备沟通。
- 2、 现场实施人员按要求收集激活申请资料，通过邮件发送至激活受理邮箱：  
wlaq\_xtkj@sgepri.sgcc.com.cn 或 nariwlaqzz@163.com(主用第一个)。

- 3、 邮件格式：

**标题：**客户单位+装置名称+装置数量激活申请，如江苏省南京市 XX 变纵向加密装置 4 台激活申请

**正文：**

- 客户单位：填写该装置资产所属单位，如：XX 省 XX 市 XX 变、XX 省 XX 地调、XX 省 XX 电厂
- 所在地区：XX 省 XX 市 XX 区
- 具体地址：XX 路 XX 号（如无准确地址可不填）
- 激活申请日期：激活申请当天日期，如 2021.5.31。
- 设备序列号：装置背面以 GL 开头的装置序列号，多台依次罗列。
- 实施人员及单位：现场实施人员姓名、联系方式、身份证号、公司名。
- 实施人员证书编号（选填）：若实施人员通过我公司实施人员能力认证，可提供证书编号。

**申请附件：**

- 激活申请文件

- 4、 资料审核时间约 10-15 分钟，工作人员应通过邮件返回授权文件。紧急情况可拨打激活受理电话：025-81082375 或技术支持电话：025-81082222

咨询资料审核进度。

5、 如资料审核有误，工作人员将联系现场实施人员，指明错误点，现场实施人员调整激活申请资料后重新提交激活申请。

6、 本产品为电力监控系统网络安全防护专用产品，其配置质量与电力监控系统安全息息相关，建议由通过我公司实施人员能力认证的人员完成装置实施，以确保发挥应有的防护效能。

## 2.4.2 激活操作

1、 设备出厂为未激活状态，必须进行激活操作方可正常使用。

2、 使用客户端软件连接装置，初始登录请使用前文所述的【系统管理员】登录，如下图所示：



图 2.4-1 登陆界面

3、 点击“登陆”按钮，进入【生成激活申请文件】界面。。



生成激活申请文件 (设备未激活!)

X

\*装置序列号: GLFE01NRSK33000100100

实施人员信息

\*实施人员姓名:

\*实施人员联系方式:

手机号/区号-区段号

\*实施人员单位:

现场地址

\*省:

北京

\*市:

北京

\*区/县:

东城区

\*详细地址:

\*最终用户名称:

xx调度中心/xx电厂/xx变电站

\*身份证明照片:

浏览

\*地址名称照片:

浏览

请上传身份证照片或支付宝实名认证照片或公司工作证或公司盖章证明文件等

请上传包含该地址名称的照片等

异地激活文件:

浏览

已生成, 跳过此步骤

生成激活申请文件

提示:

1.带\*选项为必填项;

2.请将生成的文件以附件形式发送至以下邮箱: wlaq\_xtkj@sgepri.sgcc.com.cn或nariwlaqzz@163.com (主用第一个), 并稍后查看邮件回复内容;

3.若激活遇到问题, 请根据回复邮件中的联系方式联系解决。

图 2.4-2 生成激活申请文件界面

**注意事项:**

- 装置序列号为系统自动获取, 无需填写;
- 实施人员信息栏请按要求填写实施人员姓名、实施人员联系方式、实施人员单位信息 (均为必填项)。
- 现场地址信息栏中请根据安全装置实际所在地, 依次选择省、市、区, 并填写详细地址以及最终用户名称 (均为必填项)。
- 请将身份证明照片及地址名称照片转存至配置软件所在电脑, 并在配置软件中选取存放路径。
- 异地激活文件为非必须项, 如邮件中回复了须提供异地激活文件时, 则请按要求上传异地激活文件。
- 以上信息均已填写完毕后, 点击【生成激活申请文件】按钮生成文件, 并将此文件发送至指定邮箱。
- 如已生成激活申请文件或通过其他方式获取该装置的激活文件, 则点击【已生成, 跳过此步骤】直接进行激活文件的导入步骤。

4、 正确导入授权文件后，装置激活完成。

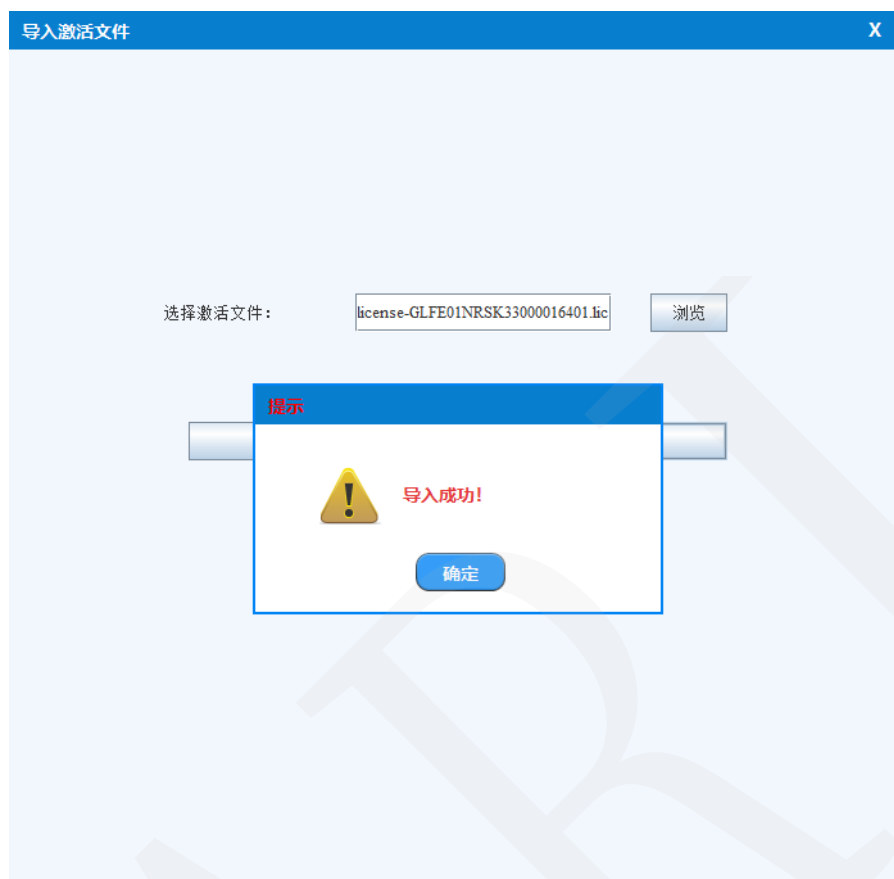


图 2.4-3 隔离 license 导入成功界面

## 2.5 功能简介

### 2.5.1 系统管理员

#### a) 登录设置

##### 1) 退出登录

点击“登录设置”→“退出登录”，可以退出客户端程序。



图 2.5-1 退出登录

## b) 用户管理

### 1) 用户管理

点击“用户管理”→“用户管理”，弹出用户管理页面，主要用于管理系统管理员、安全操作员、日志审计员、和用户创建账户，见下图：

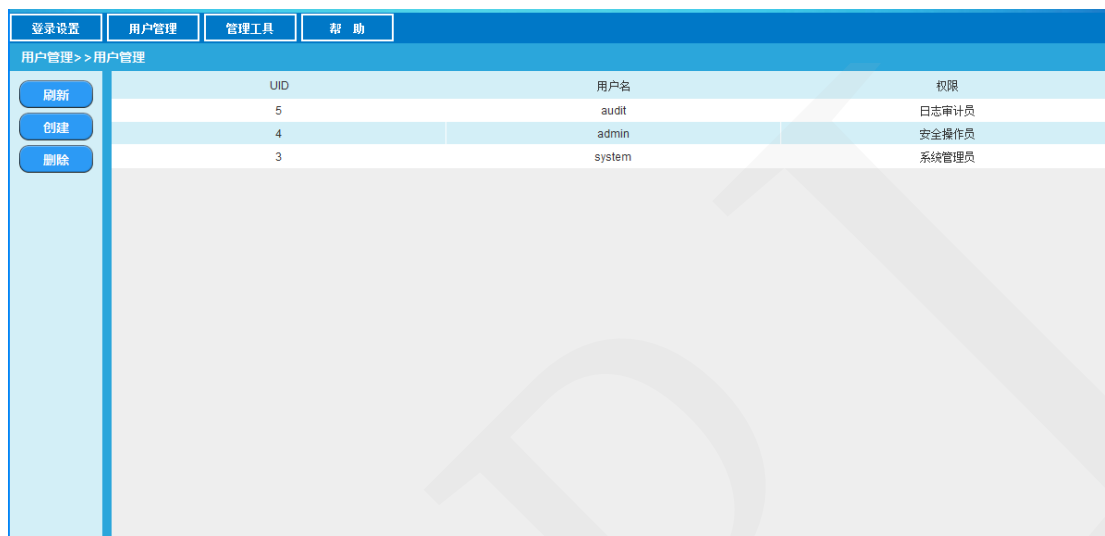


图 2.5-2 用户管理

点击 **创建** 按钮，创建自定义用户；点击 **刷新** 按钮，刷新用户界面；点击 **删除** 按钮，删除用户信息；

初次使用请创建**安全操作员**以及**日志审计员**账户。

插入新的 UKEY，在用户管理界面点击“创建”，用户权限选择日志审计员即创建的是审计员的账户，选择安全操作员即创建的是操作员的账户（**安全操作员**将用于后续装置配置）；



The image shows a 'Create User' dialog box with a blue header and a light blue body. The header contains the text '创建用户' and a close button 'X'. The body contains several input fields: '用户名:' with the value 'audit', '用户权限:' with a dropdown menu showing '日志审计员', '密 码:', '确认密码:', 'pin 码:', and '确认pin码:'. All password and PIN fields are masked with dots. At the bottom, there are two buttons: '确认' (Confirm) and '取消' (Cancel).

图 2.5-3 用户管理操作

填入相关信息后点击确认按钮；



The image shows a confirmation dialog box with a blue header and a light blue body. The header contains the text '创建用户' and a close button 'X'. The body contains a warning message: '当前ukey用户信息将被擦除，请确认！' (Current ukey user information will be deleted, please confirm!). Above the message is a yellow warning icon. Below the message is a '确定' (Confirm) button. At the bottom, there are two buttons: '确认' (Confirm) and '取消' (Cancel).

图 2.5-4 用户信息确认

按照各地区相关要求生成 UKEY 证书请求；



生成证书请求

|           |      |           |    |
|-----------|------|-----------|----|
| 国家(C):    | CN   | 省(ST):    | js |
| 所在地名称(L): | nj   | 组织名(O):   | nr |
| 单位代码(OU): | nari | 主体名称(CN): | gl |

提交 取消

图 2.5-5 证书请求内容填写



图 2.5-6 证书请求制作成功

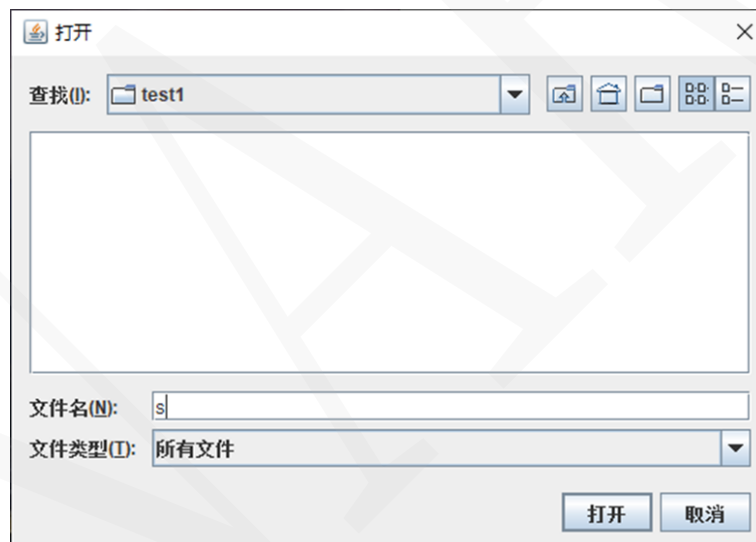


图 2.5-7 证书请求导出



图 2.5-8 证书请求导出成功

证书请求生成后使用证书签发系统签发，将签发后的证书根据提示上传装置；



图 2.5-9 证书上传成功

使用同样方法生成安全操作员账户。

## 2) 修改密码

点击“用户管理”→“修改密码”可以修改 system 用户密码。



图 2.5-10 修改密码

## c) 管理工具

点击“管理工具”→“登录设置”，给客户端登录设置相关信息。如下图：



|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 超时时间: | 8             | 分钟 |
| 管理地址: | 11.22.33.44   |    |
| 掩 码:  | 255.255.255.0 |    |
| 网 关:  | 0.0.0.0       |    |
| 客户地址: | 11.22.33.43   |    |
| 登录失败: | 3             | 次  |
| 锁定时间: | 2             | 分钟 |

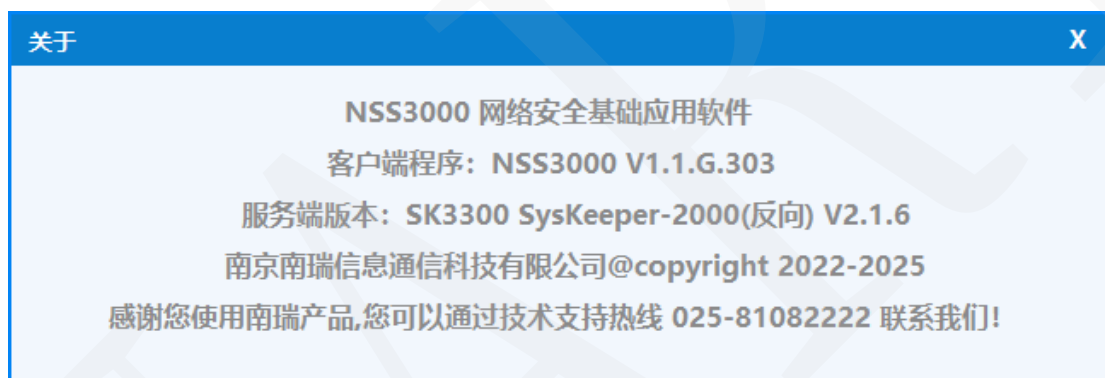
确认 取消

图 2.5-11 登录设置

#### d) 帮助

##### 1) 关于

点击“帮助”→“关于”，该页面主要显示公司和本产品相关信息。



关于

**NSS3000 网络安全基础应用软件**  
客户端程序: NSS3000 V1.1.G.303  
服务端版本: SK3300 SysKeeper-2000(反向) V2.1.6  
南京南瑞信息通信科技有限公司@copyright 2022-2025  
感谢您使用南瑞产品,您可以通过技术支持热线 025-81082222 联系我们!

图 2.5-12 关于

## 2.5.2 安全操作员

#### a) 用户管理

##### 1) 修改密码

用户管理部分仅提供修改密码功能，点击“用户管理”→“修改密码”，出现修改密码对话框，分别输入原密码，新密码，确认新密码：

Figure 2.5-13 is a 'Modify Password' dialog box. It has a title bar with '修改密码' and a close button 'X'. The dialog contains four input fields: '用户名' (Username) with the value 'admin', '输入原密码' (Enter original password), '输入新密码' (Enter new password), and '重复新密码' (Repeat new password). At the bottom, there are two buttons: '修改' (Modify) and '取消' (Cancel).

图 2.5-13 修改密码

## b) 规则配置

### 1) 策略配置

点击“规则配置”→“策略配置”，进入策略配置界面

Figure 2.5-14 is the 'Strategy Configuration' interface. It features a top navigation bar with tabs: '登录设置', '用户管理', '规则配置', '日志管理', '管理工具', and '帮助'. Below the tabs is a sub-header '规则配置>>策略配置'. On the left side, there is a vertical toolbar with buttons: '刷新', '保存', '新建', '删除', '复制', '粘贴', and '编辑'. The main area contains a table with the following data:

| 规则名   | 协议  | 外网IP        | 外网端口 | 外网虚拟IP       | 外网虚拟端口        | 外网卡 | 外网网关    | 外网路由设置 | 外网MAC        | 内网IP        | 内网端口 |
|-------|-----|-------------|------|--------------|---------------|-----|---------|--------|--------------|-------------|------|
| test  | UDP | 0.0.0.0     | 0    | 10.10.10.11  | 255.255.255.0 | 网卡2 | 0.0.0.0 | 否      | 000000000000 | 10.10.10.10 | 514  |
| test1 | UDP | 192.168.2.1 | 0    | 172.16.2.101 | 255.255.255.0 | 网卡1 | 0.0.0.0 | 否      | 68F7289DA4D3 | 172.16.2.1  | 8899 |

The bottom status bar displays '装置地址: 11.22.33.44' and '状态: 已登录'. The bottom right corner shows '登录角色: 安全操作员'.

图 2.5-14 策略配置界面

策略配置界面左侧一列为常用操作按钮，以下为各个操作功能介绍：

#### ◆ 刷新

点击左侧刷新按钮，可以通过此功能下载装置里的配置文件到本地进行展示；

#### ◆ 保存

点击左侧保存按钮，将当前配置界面的所有规则上传保存到装置；

#### ◆ 新建

点击左侧新建按钮，在当前界面中新增一条默认配置；



### ◆ 删除

点击删除按钮，将当前选择的配置删除；

### ◆ 复制

点击复制按钮，复制当前列表中选择的一条规则；

### ◆ 粘贴

点击粘贴按钮，粘贴当前列表中已复制的一条规则；

### ◆ 编辑

点击编辑按钮，当前列表中选择的一条规则，将弹出编辑资源配置对话框，根据环境配置和修改相应的参数如下图：



策略编辑配置对话框，包含以下配置项：

| 基本设置 |      |
|------|------|
| 规则名称 | test |
| 协议类型 | UDP  |

| 单比特设置 |     |          |    |
|-------|-----|----------|----|
| 全局配置  | 禁用  |          |    |
| 应答模式  | 0/1 | 最小比例(%)  | 90 |
| 策略禁用  | 开启  | 清零周期(分钟) | 60 |
|       |     | 超时时间(秒)  | 3  |
|       |     | 恢复周期(分钟) | 0  |

| 外网设置    |               | 内网设置    |               |
|---------|---------------|---------|---------------|
| IP地址    | 192.168.2.1   | IP地址    | 172.16.2.1    |
| 端口      | 0             | 端口      | 8899          |
| 虚拟IP    | 172.16.2.101  | 虚拟IP    | 192.168.2.101 |
| 虚拟IP掩码  | 255.255.255.0 | 虚拟IP掩码  | 255.255.255.0 |
| 网卡      | 网卡1           | 网卡      | 网卡1           |
| 是否设置路由  | 否             | 是否设置路由  | 否             |
| 网关      | 0.0.0.0       | 网关      | 0.0.0.0       |
| MAC地址绑定 | 002B67414C6C  | MAC地址绑定 | 002B67414C6C  |

底部按钮：确定、取消

图 2.5-15 编辑配置

**注意：**根据电力系统最新网络安全规范要求，客户端<V1.1.G.2310>以后版本将不在支持纯文本传输；为了可以展示之前版本配置의纯文本策略，客户端<V1.1.G.2310>文本检查中仍然会显示纯文本检查选项，但是不支持保存；当前版本仅支持 E 文本检查，当使用此客户端登录时，客户端会检查已有策略中是否有纯文本策略，如果有，则会提示并提供两种

修改方式：手动修改和一键修改，如下图 2.5-16/2.5-17/2.5-18 所示；MAC 地址绑定必须填写；一条规则内可配置多个端口（最多 5 个，用英文字符下 “:” 冒号隔开），避免只是在端口不同情况下配置多条规则。



图 2.5-16 禁止纯文本配置



图 2.5-17 提示修改纯文本策略



图 2.5-18 再次确认修改内容

**功能说明：** 以下字段为单 BIT 功能设置字段选项，反向隔离装置每条策略都需单独设置单 BIT 规则。

国网版本策略配置中部分单 bit 相关配置项变更为不可修改模式：策略禁用（默认开启，即默认阻断）、最小比例（默认 90%）、清零周期（默认 60 分钟）、恢复周期（默认 0 分钟）。

| 字段名称     | 字段范围                             | 字段说明                                                    |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 规则名称     | 数字、大小写字母、中横线、下划线，以字母开头，长度 1-16 位 | 给规则命名。                                                  |
| 协议类型     | TCP、UDP                          | 包含 TCP 和 UDP 协议。                                        |
| 错误计数清零周期 | 0-1440 分钟（正整数）                   | 错误计数滑动窗口时间，如设置 60 分钟表示单 bit 统计错误次数时始终只统计当前 60 分钟内的错误次数。 |
| 1BIT     | 0 1、0、1                          | 允许返回的单比特值可选择返回 0 1 或者只允许 0 或 1 或者禁止返回。                  |
| 正确应答最小比例 | 0%-100%                          | 返回单比特值 0 和 1 的整体比例，若小于该设定值将禁止返回该数据包并记录一次错误。             |

|          |                |                                                             |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 禁用自动恢复周期 | 0-1440 分钟（正整数） | 策略被禁用后，可在设定时间后，重新使用。                                        |
| 策略阻断     | 阻断、非阻断         | 设置阻断，返回错误被拦截，统计错误次数超过 10 次后，将禁用该策略；设置非阻断，错误超过 10 次后，依然可以使用。 |
| 超时时间     | 1-30 秒（正整数）    | 在接收端收到数据后，超过设定时间后返回数据即判定为错误。                                |
| 全局配置使能   | 禁用、启用          | 禁用时该策略的单 bit 参数设置按策略配置生效，启用时按“管理工具-单 Bit 设置”生效。             |

## 2) 禁用策略恢复

点击“规则配置”→“禁用策略恢复”，该页面主要用于刷新和恢复被禁用的策略，如下图。

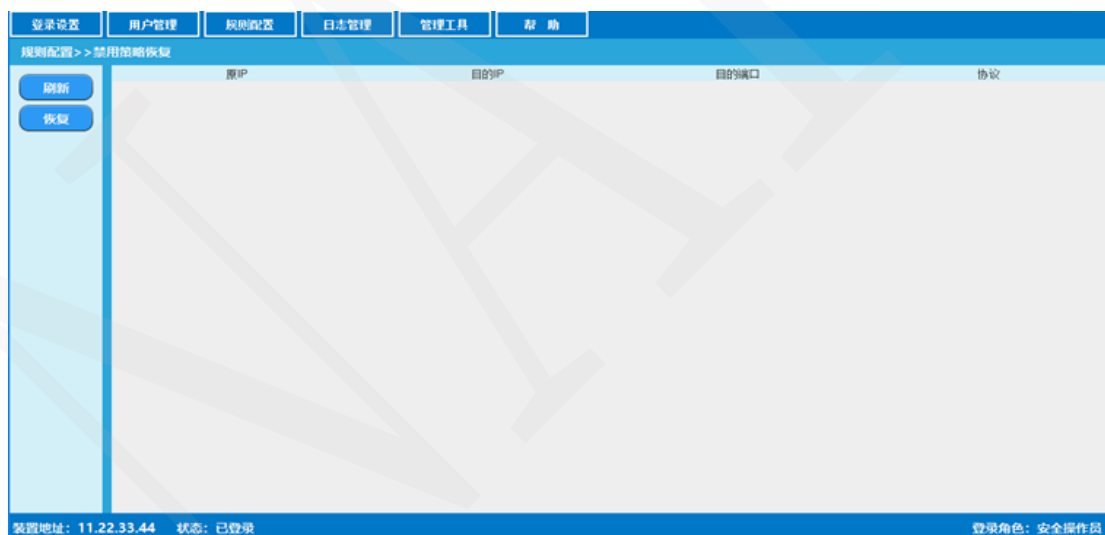


图 2.5-19 禁用策略恢复

## 3) 单 bit 设置

点击“规则配置”→“单 bit 设置”，设置单 bit 超时时间与应答模式。



The dialog box titled "单bit设置" (Single Bit Settings) contains the following fields and controls:

- 策略阻断 (Policy Block): A dropdown menu with "阻断" (Block) selected.
- 超时时间 (Timeout): A text input field containing the value "3".
- 应答模式 (Response Mode): A dropdown menu with "0|1" selected.
- 最小比例 (Minimum Ratio): A text input field containing the value "90".
- Buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel) buttons at the bottom.

图 2.5-20 单 bit 设置

#### 4) 证书管理

点击“规则配置”→“证书管理”,证书管理界面用于证书的上传下载删除等证书操作,如下图。



图 2.5-21 证书管理

启用 CA 根证书验证功能,在上传通信证书前,需上传 CA 根证书,验证证书合法性。



图 2.5-22 上传根证书

## 5) 签名进程

点击“规则配置”→“签名进程”,配合跨区传输服务使用。

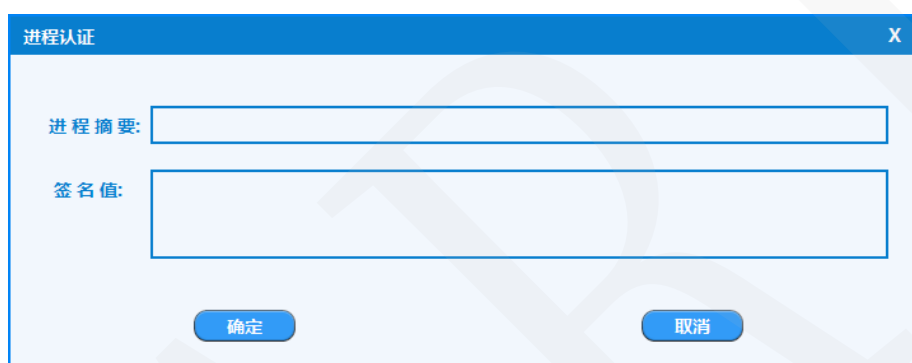


图 2.5-23 签名进程

## c) 日志管理

### 1) 旧规范日志配置

日志管理部分仅提供日志配置功能,即将此设备的系统日志、故障日志等发送至日志服务器。点击“规则配置”→“日志配置”,出现日志配置对话框如图。



图 2.5-24 日志配置

**设备名称：**发出日志内容中本机标识的名称；

**是否启用：**是否开启日志发送功能；

**本地 IP：**向日志采集服务器发送信息的本机 IP 地址；

**远程 IP：**日志服务器的 IP 地址；

**端口：**固定填写 514；

**协议：**选择 UDP。

## 2) 告警配置（新规范日志配置）

A screenshot of a configuration dialog box titled "告警配置" (Alarm Configuration). The dialog contains several input fields and dropdown menus. The fields are: "设备名称" (Device Name) with the value "new"; "是否启用" (Whether to Enable) with a dropdown menu showing "启用" (Enabled); "本地 IP" (Local IP) with the value "172.16.2.101"; "本地端口" (Local Port) with the value "0"; "目的 IP" (Destination IP) with the value "172.16.2.1"; "目的端口" (Destination Port) with the value "514"; and "网卡 ID" (Network Card ID) with a dropdown menu showing "网卡1" (NIC1). At the bottom of the dialog are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

|        |              |
|--------|--------------|
| 设备名称:  | new          |
| 是否启用:  | 启用           |
| 本地 IP: | 172.16.2.101 |
| 本地端口:  | 0            |
| 目的 IP: | 172.16.2.1   |
| 目的端口:  | 514          |
| 网卡 ID: | 网卡1          |

图 2.5-25 告警配置

**设备名称：**发出日志内容中本机标识的名称；

**是否启用：**是否开启日志发送功能；

**本地 IP：**向日志采集服务器发送信息的本机 IP 地址；

**本地端口：**默认 0，不可修改；

**目的 IP：**日志服务器的 IP 地址；

**目的端口：**默认 514，不可修改；

**网卡 ID：**选择发送网卡。

## d) 管理工具

### 1) 规则包导出

点击“管理工具”→“规则包导出”，弹出选择保存路径对话框，选择规则待存放的本地路径，将规则命名完成后，点击确定该页面主要导出隔离装置已配置好的策略，见下图：

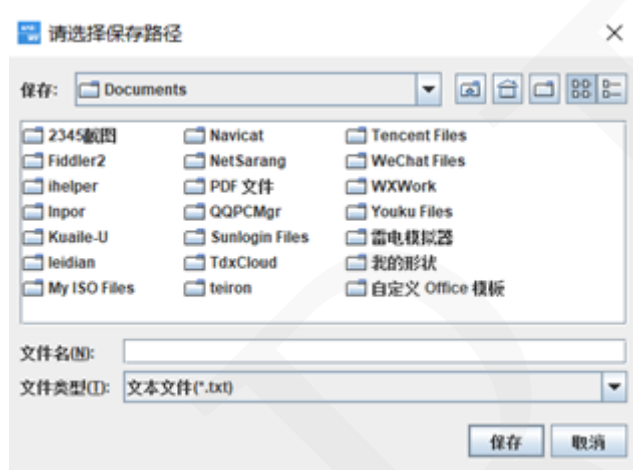


图 2.5-26 选择规则包保存路径

### 2) 规则包导入

点击“管理工具”→“规则包导出”，选择选择预先保存的配置文件后，点击确定, 将本地的规则包导入到网络安全隔离装置中，见下图。

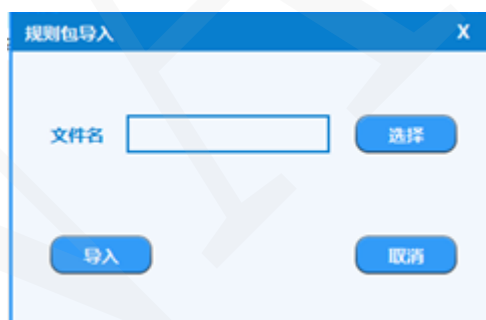


图 2.5-27 选择规则包导入路径

### 3) 重启装置

点击“管理工具”→“重启装置”弹出重启装置页面，出现重启装置对话框，点击‘是’，则装置重启。





图 2.5-28 重启装置

#### 4) 系统状态

点击“管理工具”→“系统状态”，可查看 CPU 使用率，内存使用率，网络流量等等，见下图：



图 2.5-29 系统状态

#### 5) 时间设置

点击“管理工具”→“时间设置”可修改装置系统时间。



图 2.5-30 时间设置

#### 6) 一键还原

点击“管理工具”->“一键还原”，还原装置系统到出厂状态，需要输入密码和 pin 码。

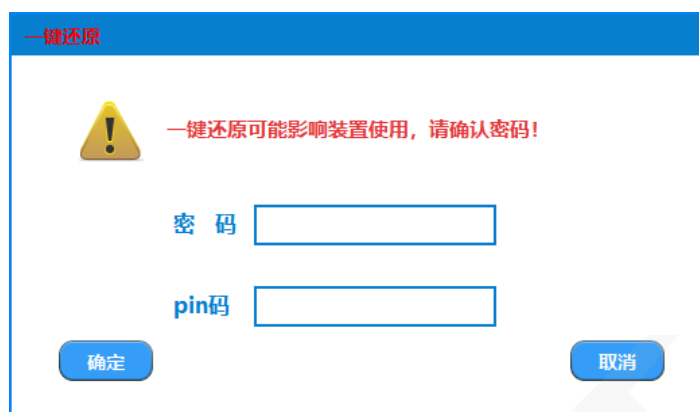


图 2.5-31 出厂设置

### 7) NTP 配置

点击“管理工具”→“NTP 配置”，进行 NTP 配置，周期默认 1 分钟。



图 2.5-32 NTP 设置

### 8) 网口配置

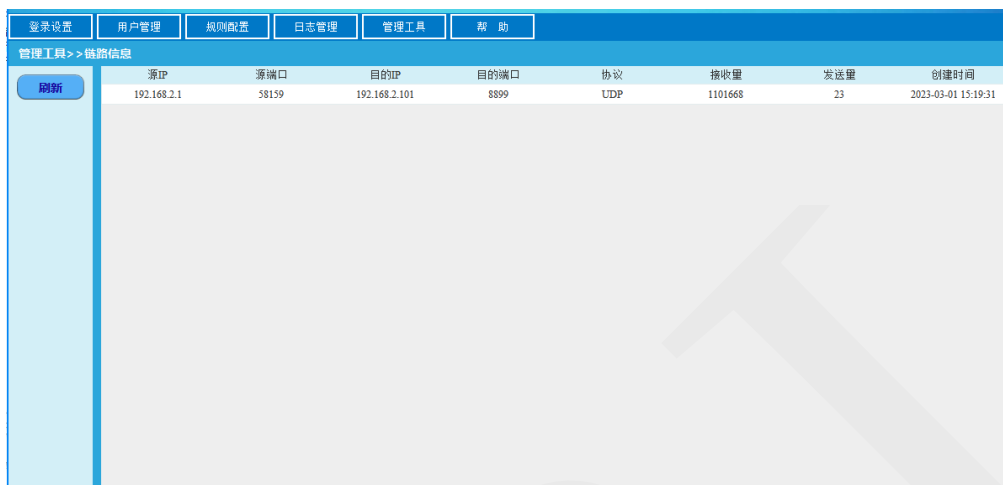
点击“管理工具”→“网口配置”，查询网口开关状态与双机模式下主备机状态。



图 2.5-33 网口状态

## 9) 链路状态信息

点击“管理工具”→“链路状态信息”，查询通过装置的链路状态。



| 源IP         | 源端口   | 目的IP          | 目的端口 | 协议  | 接收量     | 发送量 | 创建时间                |
|-------------|-------|---------------|------|-----|---------|-----|---------------------|
| 192.168.2.1 | 58159 | 192.168.2.101 | 8899 | UDP | 1101668 | 23  | 2023-03-01 15:19:31 |

图 2.5-34 链路信息

## 10) 配置生效

点击“管理工具”→“配置生效”，确定后 15 秒规则生效，无需重启装置。



图 2.5-35 配置生效

## 11) 配置备份

点击“管理工具”→“配置备份”，备份除用户外的所有配置。

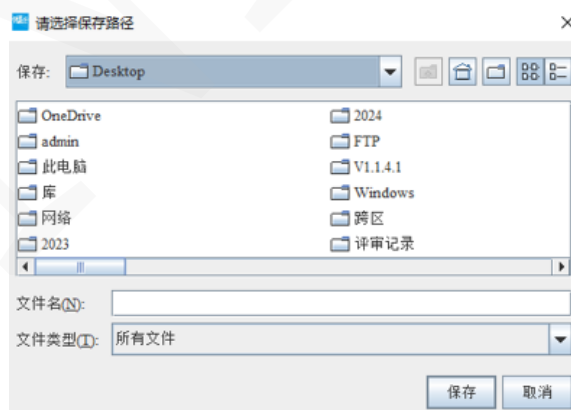


图 2.5-36 配置备份

12) 配置恢复

点击“管理工具”→“配置恢复”，导入“配置备份”导出的备份文件。

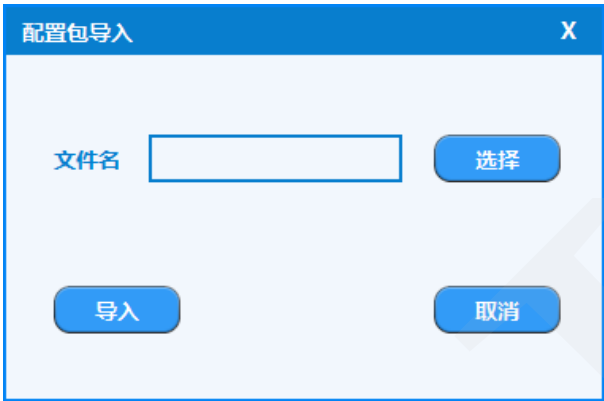


图 2.5-37 配置恢复

2.5.3 审计管理员

a) 日志管理

1) 日志审计

点击“日志管理”→“日志审计”，查看客户端相关操作日志，可指定删除某一条日志。



图 2.5-38 日志审计

## 2.6 典型配置

### 2.6.1 二层交换机模式配置

网络环境描述：

内网主机为服务端，IP 地址为 192.168.0.1，虚拟 IP 为 10.144.0.2，MAC 地址为 00:E0:4C:E3:97:92；外网主机为客户端，IP 地址为 10.144.0.1，虚拟 IP 为 192.168.0.2，MAC 地址为 00:E0:4C:5F:92:93，假设 Server 程序数据接收端口为 1111，隔离装置内外网卡都使用 eth1。

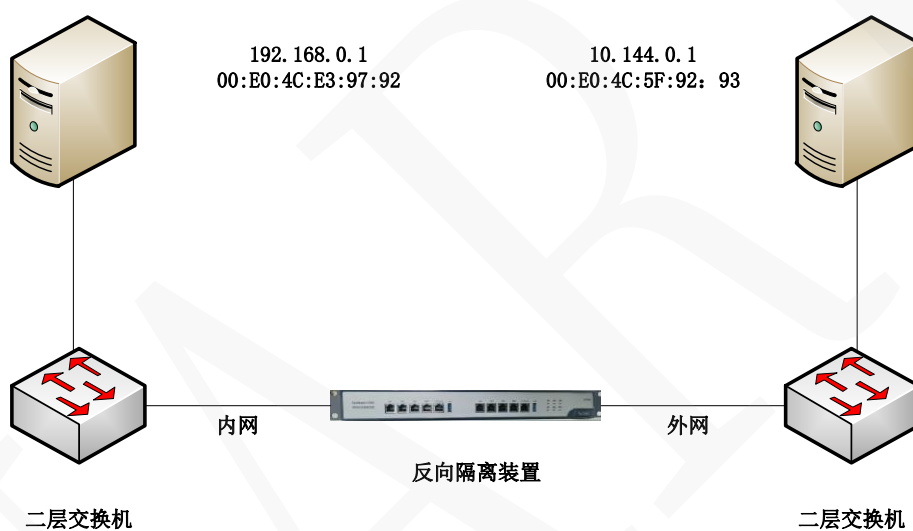


图 2.6-1 二层交换机网络拓扑图

策略编辑配置

X

基本设置

规则名称

test

协议类型

UDP

单比特设置

全局配置

禁用

应答模式

0|1

最小比例(%)

90

超时时间(秒)

3

策略禁用

开启

清零周期(分钟)

60

恢复周期(分钟)

0

外网设置

IP地址

10.144.0.1

端口

0

虚拟IP

192.168.0.2

虚拟IP掩码

255.255.255.0

网卡

网卡1

是否设置路由

否

网关

0.0.0.0

MAC地址绑定

00E04C5F9293

内网设置

IP地址

192.168.0.1

端口

9898

虚拟IP

10.144.0.2

虚拟IP掩码

255.255.255.0

网卡

网卡1

是否设置路由

否

网关

0.0.0.0

MAC地址绑定

00E04CE39792

确定

取消

图 2.6-2 策略配置细则

2.6.2 路由器模式配置

网络环境描述：

内网主机为服务端，IP 地址为 192.168.0.5；外网主机为客户端，IP 地址为 10.144.0.6，假设 Server 程序数据接收端口为 1111，隔离装置内外网卡都使用 eth1。路由器为内网的网关，路由器与隔离装置内网口连接的 Vlan 段的 IP 地址为 10.144.0.1，MAC 地址为 00:E0:4C:E3:97:D8。

第 34 页

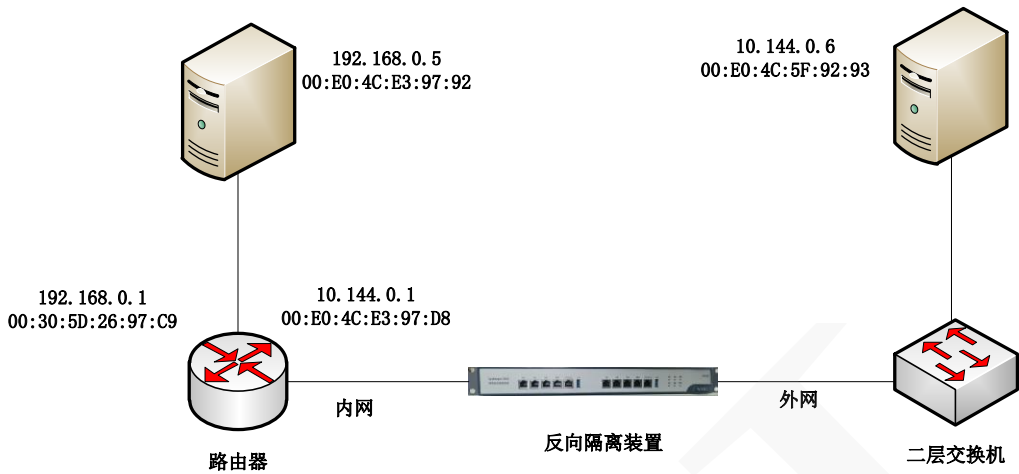


图 2.6-3 拓扑

策略编辑配置

基本设置

规则名称: test 协议类型: UDP

单比特设置

全局配置: 禁用

应答模式: 0|1 最小比例(%): 90 超时时间(秒): 3

策略禁用: 开启 清零周期(分钟): 60 恢复周期(分钟): 0

外网设置

IP地址: 10.144.0.6 端口: 0 虚拟IP: 10.144.0.2 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 00E04C5F9293

内网设置

IP地址: 192.168.0.5 端口: 1111 虚拟IP: 10.144.0.3 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 是 网关: 10.144.0.1 MAC地址绑定: 00E04CE397D8

确定 取消

图 2.6-4 策略配置

### 2.6.3 三层交换机模式配置 1

网络环境描述：

内网主机为服务端，IP 地址为 192.168.0.5；外网主机为客户端，IP 地址为 2.0.8.6，假设 Server 程序数据接收端口为 1111，隔离装置内外网卡都使用 eth1。隔离装置两端连接的交换机为三层交换机(具有路由功能)。三层交换机与隔离装置内网口连接的 Vlan 段的 IP 地址为 10.144.0.1，MAC 地址为 00:E0:4C:E3:97:D8。三层交换机与隔离装置外网口连接的 Vlan 段的 IP 地址为 10.144.0.2，MAC 地址为 00:E0:4C:E3:92:93。

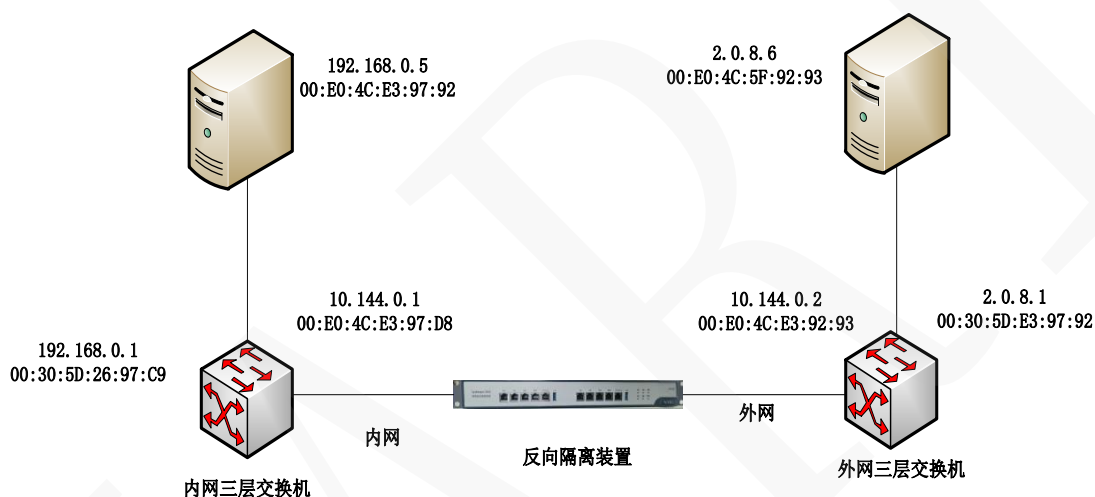


图 2.6-5 三层环境拓扑 1



策略编辑配置

X

基本设置

规则名称

test

协议类型

UDP

单比特设置

全局配置

禁用

应答模式

0|1

最小比例(%)

90

超时时间(秒)

3

策略禁用

开启

清零周期(分钟)

60

恢复周期(分钟)

0

外网设置

IP地址

2.0.8.6

端口

0

虚拟IP

10.144.0.4

虚拟IP掩码

255.255.255.0

网卡

网卡1

是否设置路由

是

网关

10.144.0.2

MAC地址绑定

00E04C5F9293

内网设置

IP地址

192.168.0.5

端口

1111

虚拟IP

10.144.0.5

虚拟IP掩码

255.255.255.0

网卡

网卡1

是否设置路由

是

网关

10.144.0.1

MAC地址绑定

00E04CE397D8

确定

取消

图 2.6-6 策略配置

## 2.6.4 三层交换机模式配置 2

网络环境描述：

内网(EMS)101 号网段主机为服务端，IP 地址为 192.1.101.1，外网（DMIS）1 号网段主机为客户端，IP 地址为 172.17.1.104，假设 Server 程序数据接收端口为 1111，隔离装置内外网卡都使用 eth1,内网划分为 2 个网段（20 号网和 101 号网），外网也划分为 2 个网段（1 号网和 4 号网），三层交换机做了路由使得这两个网段可以互通。隔离装置的内网口与内网 20 号网段相连，连接端的 IP 地址为 192.1.20.254，MAC 地址为 00:00:0C:07:AC:14；隔离装置的外网口与外网 4 号网段相连，连接端的 IP 地址为 172.17.4.16，MAC 地址为 00:09:12:00:8B:FC。内网 101 号网段主机的虚拟 IP 设置为外网 4 号网段的 IP 地址 172.17.4.31，外网 1 号网段主机的虚拟 IP 设置为内网 20 号网段的 IP 地址 192.1.20.31。

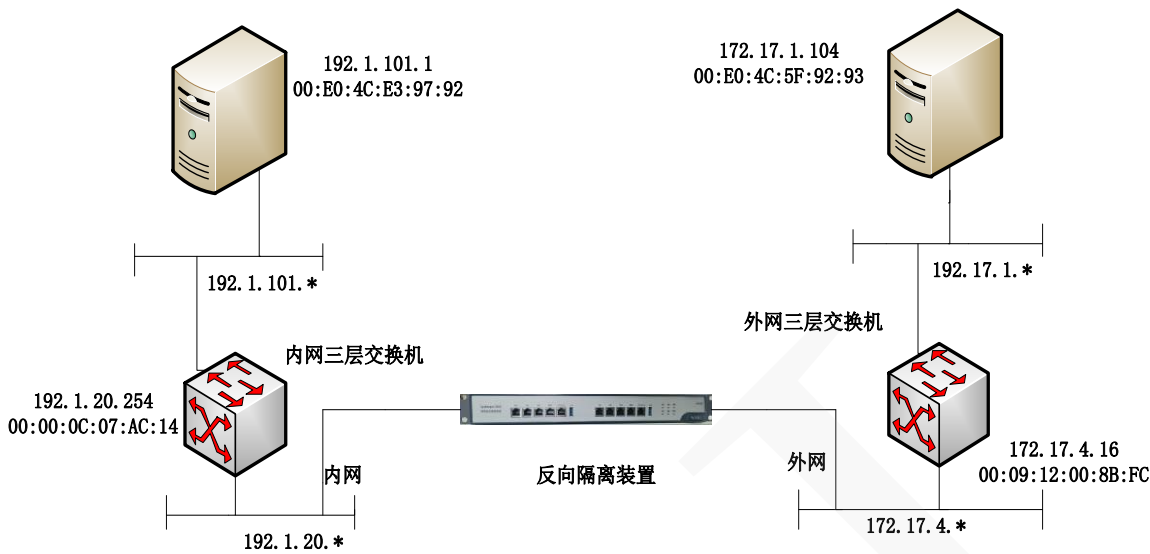


图 2.6-7 三层环境拓扑 2

策略编辑配置

基本设置

规则名称: test 协议类型: UDP

单比特设置

全局配置: 禁用

应答模式: 0|1 最小比例(%): 90 超时时间(秒): 3

策略禁用: 开启 清零周期(分钟): 60 恢复周期(分钟): 0

外网设置

IP地址: 172.17.1.104 端口: 0 虚拟IP: 192.1.20.31 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 是 网关: 172.17.4.16 MAC地址绑定: 000912008BFC

内网设置

IP地址: 192.1.101.1 端口: 1111 虚拟IP: 172.17.4.31 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 是 网关: 192.1.20.254 MAC地址绑定: 00000C07AC14

确定 取消

图 2.6-8 策略配置细则

## 2.6.5 主机 bond0 模式，双机 IP 地址漂移配置

网络环境描述：

外网主机 A 为客户端，IP 是 192.168.0.1，MAC 是 00:E0:4C:E3:97:92，虚拟 IP 是 10.144.0.100；内网主机为服务端，其中主机 B 上 ETH1 口和 ETH2 口做 bond0 绑定，设置成同一个 MAC 地址 00:E0:4C:5F:92:93，同样的主机 C 也做 bond0 绑定，设置同样 MAC 地址 00:45:E8:E0:67:99，主机 B 和主机 C 接同一个交换机做 IP 地址漂移使两者成主备关系，设置 IP 为 10.144.0.1，虚拟 IP 是 192.168.0.100；从主机 A 向主机 B 或主机 C 发送数据，假设隔离都使用 ETH1 网口，端口为 8899。配置两条规则分别到 B 和 C，只是内网 MAC 地址不同。

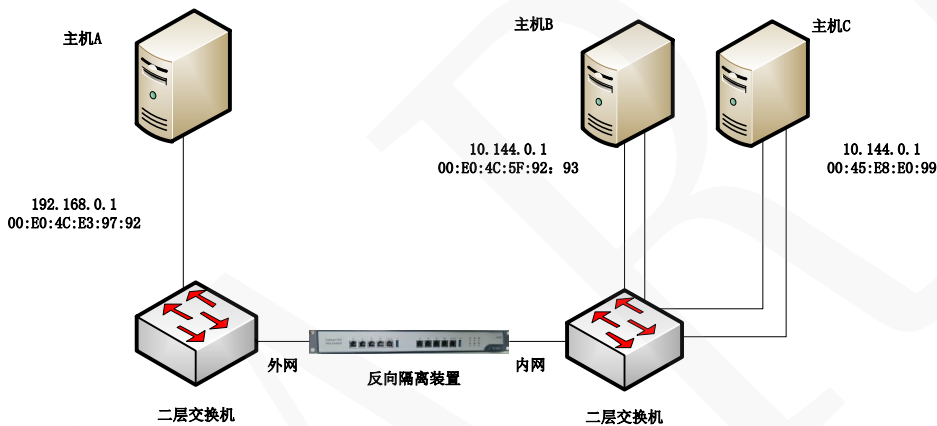


图 2.6-9 地址漂移拓扑

**注意事项：**本配置案例，服务器全部采用的是凝思系统，B/C 主机之间 IP 地址漂移使用的是凝思独有集群软件实现，其中只有一台会成为集群主机并在主机的 bond0 上挂一个漂移 VIP 地址（bond0: 0），即上文描述的 10.144.0.1；用户现场具体实现 IP 地址漂移的方式以现场实际环境为准。

策略编辑配置

基本设置

规则名称: test 协议类型: UDP

单比特设置

全局配置: 禁用

应答模式: 0|1 最小比例(%): 90 超时时间(秒): 3

策略禁用: 开启 清零周期(分钟): 60 恢复周期(分钟): 0

外网设置

IP地址: 192.168.0.1 端口: 0 虚拟IP: 10.144.0.100 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 00E04CE39792

内网设置

IP地址: 10.144.0.1 端口: 8899 虚拟IP: 192.168.0.100 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 00E04CE39793

确定 取消

图 2.6-10 规则配置 1

策略编辑配置

基本设置

规则名称: test2 协议类型: UDP

单比特设置

全局配置: 禁用

应答模式: 0|1 最小比例(%): 90 超时时间(秒): 3

策略禁用: 开启 清零周期(分钟): 60 恢复周期(分钟): 0

外网设置

IP地址: 192.168.0.1 端口: 0 虚拟IP: 10.144.0.100 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 00E04CE39792

内网设置

IP地址: 10.144.0.1 端口: 8899 虚拟IP: 192.168.0.100 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 0045E8E06799

确定 取消

图 2.6-11 规则配置 2

## 2.7 后台调试

### 2.7.1 调试系统简介

隔离终端调试系统（反向）主要用于屏蔽用户和系统之间的接触，减少用户对系统的操作权限。该系统主要包含 View 模式和 Config 模式，在 View 模式下只可以查看系统的 cpu, 内存, 路由, 网络等相关信息，而 Config 模式则有更高的权限，除了查看相关信息以外，还拥有更改配置的功能。（首次登陆强制修改 view 和 config 模式登陆密码，请牢记！默认密码为 Nari.6712）

在执行指令的过程中，会存在三种返回结果，包括执行成功、Unknown command、Command incomplete;对应的解决方法总结如下：

1. 指令执行成功，正确返回结果：

```
syskeeper2000>
syskeeper2000> show date
Thu Mar 24 16:09:44 CST 2022
syskeeper2000>
```

2. Unknown command，不存在的命令，说明命令输入有误或者命令不存在，请检查拼写并确认当前模式下包含的指令;建议执行命令使用 tab 键补全，减少输入错误的发生：

```
syskeeper2000>
syskeeper2000> shos
% Unknown command.
syskeeper2000> show diskinfo
```

3. Command incomplete，说明命令输入不完整，可以通过输入命令后加上空格再按键盘上的“?”，即可查看当前命令支持的补全命令。还可以输入命令后空格再按键盘上的 tab 键，即可简单显示补充的命令：

```
syskeeper2000>
syskeeper2000> show
% Command incomplete.
syskeeper2000> show
syskeeper2000> show
arp          Displays the arp table
backup       Displays the state of primary and standby device
config       Show config information
date         Displays the current date
diskinfo     Displays the disk information
ip           Displays the ip address list
link         Show tcp udp link
log          Show operation and running log
log_level    Displays the zlog config of device
meminfo      Displays the memory information
```

### 2.7.2 调试系统指令

#### A、View 模式

在进入 View 模式之前，需要进行密码验证，初始密码为 Nari.6712。

```
Please press Enter to activate this console.  
Terminal V1.0 Starting up  
Password:  
Password: █
```

View 模式下所有指令如下（按下键盘上的？）：

```
syskeeper2000>  
config Turn on privileged mode command  
debug debug free | errors  
exit Exit current mode and down to previous mode  
ping Send count echo messages  
show Show running system information  
zbox zbox status | restart
```

### (1) exit

View 模式下输入 exit 会退出 View 模式回到输入密码界面。

### (2) ping

ping 一个正确的 ip 地址。

```
syskeeper2000> ping 192.168.2.1  
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 996(1024) bytes of data.  
1004 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.425 ms  
1004 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.524 ms  
1004 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.393 ms  
1004 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.667 ms  
1004 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.247 ms  
  
--- 192.168.2.1 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3996ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.247/0.451/0.667/0.140 ms  
syskeeper2000>
```

### (3) show

以 show 开头的命令集合

```
syskeeper2000> show  
arp Show arp table  
backup Show backup state  
config Show config informstion  
date Show date information  
device Show device  
diskinfo Show disk information  
dupip Show duplicate address  
icard Show isolation card state  
ip Show ip address  
ip2 Show ip address detail  
isei Show ISEI  
link Show tcp udp link  
log Show zlog config  
meminfo Show memory information  
modinfo Show mods information  
netflow Show the net flow  
pubkey Show public key  
route Show route table  
sn Show serial number  
sysinfo Show system information  
uenv show bootloader environment variables  
version Show version
```

show arp

查看 arp 信息：

```
syskeeper2000> show arp
(192.168.2.1) at 00:2b:67:41:4c:6c on eth1
(11.22.33.43) at e8:61:1f:2a:dc:48 on eth0
```

show date

查看当前时间:

```
syskeeper2000> show date
Fri Jan 19 11:33:30 CST 2024
```

show diskinfo

查看磁盘信息:

```
syskeeper2000> show diskinfo
partition  Size      Used Available Use% Mounted on
block3     128.0M    3.5M   124.5M    3% config
block4     640.0M   14.2M   625.8M    2% log
```

show ip

查看网口配置:

```
syskeeper2000> show ip
eth0
    HWaddr 00:61:00:05:DC:71
    addr:11.22.33.44 Mask:255.255.255.0

eth1
    HWaddr 00:61:00:05:DC:6E
    addr:192.168.2.101 Mask:255.255.255.0

eth2
    HWaddr 00:61:00:05:DC:6F

eth3
    HWaddr 00:61:00:05:DC:70
```

show config

查看单 bit 配置, 日志配置, 规则配置等配置信息:

```
syskeeper2000> show config
bit      Show onebit configure
log      Show remote log information
mgmt     Show manager information
ntp      Show NTP configure
rule     Show rule information
syslog   Show remote syslog information
```

show device

查看装置类型等信息:

```
syskeeper2000> show device
Device type: SK3300
Firmware version: 1.3
```

## show link

查看 tcp 和 udp 连接信息，输入 show link tcp 只查看 tcp 连接信息；输入 show link udp 只查看 udp 连接信息；输入 show link all 查看 tcp 和 udp 连接信息：

```
syskeeper2000> show link
all Show link info of all
tcp Show tcp link information
udp Show udp link information
```

```
syskeeper2000> show link all
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    State
udp      0      0 11.22.33.44:8888   0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
syskeeper2000> show link tcp
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    State
syskeeper2000> show link udp
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address    State
udp      0      0 11.22.33.44:8888   0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
udp      0      0 192.168.2.101:8899 0.0.0.0:*
```

## show log

查看装置的日志等级、运行和操作日志，包括 show log running 和 show log operation：

```
syskeeper2000> show log
level
operation Show operation log
running Show running log
```

```
syskeeper2000> show log level
log level [ERROR]
```

```
syskeeper2000> show log operation
Input -1 : you can check the whole file.
Input 1-500 : you can check the latest records.
Input the number that you want to check: 5
2024-01-19 11:32:00.540199 INFO - 0 6 admin download rule successful
2024-01-19 11:32:01.937433 INFO - 0 6 admin download lbit config successful
2024-01-19 11:32:04.691775 INFO - 0 6 admin download lbit config successful
2024-01-19 11:32:05.534772 INFO - 0 6 admin upload lbit config successful
2024-01-19 11:37:15.057819 INFO - 0 6 admin upload rule successful
syskeeper2000> show log running
Input -1 : you can check the whole file.
Input 1-500 : you can check the latest records.
Input the number that you want to check: 5
2024-01-19 09:36:59.281400 ERROR - [cert] CA cert load failed
2024-01-19 09:36:59.281572 ERROR - [cert] /gap/conf/ike/192.168.2.1.cer cert list check failed
2024-01-19 09:36:59.281707 ERROR - [connection] {UDP 192.168.2.1:64585 -> 192.168.2.101:8899} read client public key failed
2024-01-19 10:43:15.565178 ERROR - [init] master process (re)start ...
2024-01-19 10:43:26.679559 ERROR - [device] switch to master state
syskeeper2000>
```

## show meminfo

查看内存信息：



```
syskeeper2000> show meminfo
MemTotal:      1786104 kB
MemFree:       1345728 kB
Buffers:        0 kB
Cached:        39116 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        259040 kB
Inactive:      25048 kB
Active(anon):  244972 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file):  14068 kB
Inactive(file): 25048 kB
Unevictable:   0 kB
Mlocked:      0 kB
SwapTotal:    0 kB
SwapFree:     0 kB
```

`show modsinfo`

查看当前运行的驱动:

```
syskeeper2000> show modsinfo
Module      Size  Used by
dmac        13863 33 [permanent]
pmac        35221 2 [permanent]
jmac        2116171 2 [permanent]
tmac        151811 1
```

`show route`

查看路由信息:

```
syskeeper2000> show route
Destination Gateway Genmask Flags Iface
11.22.33.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U eth0
syskeeper2000>
```

`show sysinfo`

查看装置程序以及 cpu 使用率等信息:

```
syskeeper2000> show sysinfo
Mem: 195144K used, 1593200K free, 0K shrd, 0K buff, 36260K cached
CPU: 0.0% usr 0.0% sys 0.0% nic 100% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.20 0.08 0.03 1/67 1367
  PID PPID  STAT  VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
  1282 1281  S    274m 15.7 1 0.0 secwall3
  1281 1 S    7960 0.4 1 0.0 secwall3
syskeeper2000>
```

`show version`

查看装置版本信息:

```
syskeeper2000> show ver
SysKeeper2000(BID) V2.1.6
```

`show backup`

查看主备状态。

```
syskeeper2000> show backup
STATE: 1
LOCAL ID: 75, PEER ID: 0
NIC STATE[w]:
    eth1: 0, eth2: 0
NIC STATE[n]:
    eth1: 0, eth2: 0
syskeeper2000>
```

### show dupip

查看重复地址信息。

```
syskeeper2000> show dupip
eth1: 192.168.2.101
```

### show icard

查看隔离卡状态信息。

```
syskeeper2000> show icard
NARI_GLK:tx_space is 8192
NARI_GLK:rx_space is 0
NARI_GLK:the wr channel 0 wr_count is 0 + 33216
NARI_GLK:the wr channel 1 wr_count is 0 + 43
NARI_GLK:the wr channel 2 wr_count is 0 + 17392
NARI_GLK:the wr channel 3 wr_count is 0 + 526
NARI_GLK:the wr channel 4 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the wr channel 5 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the wr channel 6 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the wr channel 7 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the rd channel 0 wr_count is 0 + 24300
NARI_GLK:the rd channel 1 wr_count is 0 + 11
NARI_GLK:the rd channel 2 wr_count is 0 + 215
NARI_GLK:the rd channel 3 wr_count is 0 + 37
NARI_GLK:the rd channel 4 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the rd channel 5 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the rd channel 6 wr_count is 0 + 0
NARI_GLK:the rd channel 7 wr_count is 0 + 0
```

### show netflow

查看网口流量信息。

```
syskeeper2000# show netflow
eth0 [ 0 ] bps
eth1 [ 0 ] bps
eth2 [ 0 ] bps
eth3 [ 0 ] bps
```

### show ip2

查看网口状态信息。

```
syskeeper2000# show ip2
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT
    link/ether 00:61:00:01:6d:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
        3476      29      0      0      0      0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
        0         0      0      0      0      0
eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT
    link/ether 00:61:00:01:6d:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
        1576234012 1038992  0      0      0      0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
        19150289   354600  0      0      0      0
eth2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT
    link/ether 00:61:00:01:6d:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
        0         0      0      0      0      0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
        0         0      0      0      0      0
eth3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT
    link/ether 00:61:00:01:6d:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
        0         0      0      0      0      0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
        0         0      0      0      0      0
```

## B、config 模式

在进入 Config 模式之前，需要先进入 View 模式再进行密码验证，初始密码为 Nari.6712。

```
syskeeper2000> config
Password:
Password:
Invalid password!
Password:
syskeeper2000#
syskeeper2000#
```

Config 模式下所有指令如下(按下键盘上的?):

```
syskeeper2000#
cachec  cachec disable | enable | show
coredat coredata read | write | export | import
debug   debug free | errors
exit    Exit current mode and down to previous mode
ids     ids on | off | show
key     key check | print | export | import | backup | recovery
license license delete | import | status
multicast multicast disable | enable | show
packet  packet dump | export
ping    Send count echo messages
reboot  Reboot device
restore Restore factory settings
rule    rule set | sync
set     Modify password | date | log
show    Show running system information
syslog  syslog export
update  update image | script
zbox    zbox status | restart
```

### (1) exit (返回上一模式)

在 Config 模式下输入 exit 会回到 View 模式。

## (2) ping

ping 一个正确的 ip 地址:

```
syskeeper2000# ping 11.22.33.43
PING 11.22.33.43 (11.22.33.43) 996(1024) bytes of data.
1004 bytes from 11.22.33.43: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.12 ms
1004 bytes from 11.22.33.43: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
1004 bytes from 11.22.33.43: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms
1004 bytes from 11.22.33.43: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.21 ms
```

## (3) reboot

输入 reboot 后再输入 root 密码会重启装置:

```
syskeeper2000#
syskeeper2000# reboot
System will reboot, please waiting...
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processesreboot: Restarting system
```

## (4) set

修改装置时间和密码:

```
syskeeper2000#
syskeeper2000# set
date      the format is YYYY-MM-DD HH:MM:SS
log       Config zlog print level of device
password  Modify the password of view or config
syskeeper2000# █
```

### set date

修改装置日期:

```
syskeeper2000# set date 2022-03-24 16:36:50
Thu Mar 24 16:36:50 CST 2022
syskeeper2000# █
```

### set log

修改日志等级, 包括 debug、error、info、warn, 如 set log level error:

```
syskeeper2000# set log
level
syskeeper2000# set log level
debug
error
info
warn
syskeeper2000# █
```

### set password

修改密码, 包括 View 和 Config 模式, 密码必须包含大小写字母和特殊符号, 且符合 8 位以上, 16 位以下, 才会修改成功。如设置 View 模式的密码, 输入 set

password view 即可：

```
syskeeper2000# set password view
Enter old password:
Enter new password:
Retype new password:
Password has changed successfully.
syskeeper2000#
```

#### (5) show

参照 View 模式的 show 命令阐述。

#### (6) update

升级程序功能，输入 update 后，再键入当前的 tftp 服务地址，回车：

```
syskeeper2000# update image
Please input TFTP server IP:
```

接着输入 Y 或者 y 即可进行升级：

```
[update now? Y/N] y
Image write successful, system update after restart
```

#### (7) coredata

将密钥导入装置和导出到本地。

```
syskeeper2000# coredata
export  coredata export from device
import  Coredata import to device
read    Read coredata from card
write   Write coredata to card
```

##### coredata read

从加密卡中读取密钥：

##### coredata export

将密钥导出到本地计算机：

```
syskeeper2000# coredata read
read key from card successfull
syskeeper2000# coredata export
Please input server IP: 11.22.33.43
export coredata successful
```

##### coredata import

将密钥从本地计算机导入装置：

##### coredata write

将密钥写入加密卡：

```
syskeeper2000# coredata import
Please input server IP: 11.22.33.43
import coredata successful
syskeeper2000# coredata write
the status is 0
write key to card successfull
```

### (8) multicast

关闭/开启组播包和广播包告警日志上送。

```
syskeeper2000# multicast
off    multicast && broadcast log off
on     multicast && broadcast log on
show   multicast && broadcast log show
```

### (9) packet

抓包命令并将抓取的数据包导出。

```
syskeeper2000# packet
dump    packet dump
export  packet file export from device
```

### (10) rule

将外网侧 rule 文件同步到内网侧。

```
syskeeper2000# rule
sync    sync rule to another side
```

### (11) license

装置激活状态查询，以及激活文件的导入导出。

```
syskeeper2000# license
delete  Delete LICENSE file(filename: license), if LICENSE file exist
import  Import LICENSE file(filename: license) to device
status  Show license status
```

#### license status

查询装置激活状态；

```
syskeeper2000# license status
License check successful
```

#### license delete

删除当前激活文件；

#### license import

当客户端版本不支持界面导入激活文件时，后台可通过执行此命令导入激活文件

```
syskeeper2000# license import
Please input server IP: 11.22.33.43
Import license successful
```

### (12) syslog

导出后台系统运行日志。

```
syskeeper2000# syslog
export export syslog from device
```

### (13) key

装置密钥导入、导出，检查等操作。

```
syskeeper2000# key
backup    Backup device key
check     Check device key
export    Export device key to ukey
import    Import device key from ukey
print     Print device public key
recovery  Recovery device key
```

key check 检查装置密钥是否存在，key backup 把密钥导出到本地，key recovery 把 backup 导出的密钥文件导入，key export 把密钥导入 ukey，key import 把密钥从 ukey 导入装置，key print 查看密钥内容。

```
syskeeper2000# key check
card test successful
```

```
syskeeper2000# key backup
Please input server IP: 11.22.33.43
key backup successful
```

```
>>>[2024/1/19 11:49:56] IP:11.22.33.44 tftp PUT C:\Users\admin\Desktop\FTP\coredata.x
```

```
syskeeper2000# key recovery
Please input server IP: 11.22.33.43
key recovery successful
```

```
>>>[2024/1/19 11:55:09] IP:11.22.33.44 tftp GET C:\Users\admin\Desktop\FTP\coredata.x
```

```
syskeeper2000# key export
Please connect UKEY and input PIN code:
read key from card to ukey successful
```

```
syskeeper2000# key import
Please connect UKEY and input PIN code:
write key from ukey to card successful
```

## 三、参考附录

### 3.1 反向传输软件使用说明

#### 注意事项：

由于隔离传输软件适配等问题，从第一版传输软件到最新版本传输软件，其中包括多次更新，所使用的 JDK 版本也有很大不同，在此特做说明：

**传输软件版本 1.4.9 以下→JAVA1.6-1.8 版本程序皆可。**

**传输软件版本 1.4.9 以上→必须使用 JAVA1.8.0\_260 及以上版本程序。**

反向传输软件禁止使用 root 用户（或 Administrator 用户）启动；反向传输内容涉及证书验证过程，目前仅支持南瑞自主软件配套使用；反向接收端接收到的文件，落地后权限统一为只读权限（最新规范要求），如需要更高权限请自行更改。

#### 3.1.1 发送端配置说明

##### a) 软件登录

打开反向传输软件发送端软件，弹出密码输入框，输入用户密码即可完成软件登录（初始密码为空），如图 3.1-1 所示：



图 3.1-1 用户登录

软件初始默认无密码，强烈建议用户在登录软件之后，点击【用户登录】→【修改密码】设置用户密码，如再次修改密码，则新旧密码不可相同，如图 3.1-2 所示：





图 3.1-2 修改密码

### b) 软件设置

软件设置是指对软件运行参数的设置，点击【任务管理】→【全局设置】按钮，弹出软件设置框。设置日志记录数上限、日志文件数量上限、单个文件大小、关闭软件是否需要输入密码验证以及是否设置软件后台运行等，如图 3.1-3 所示：

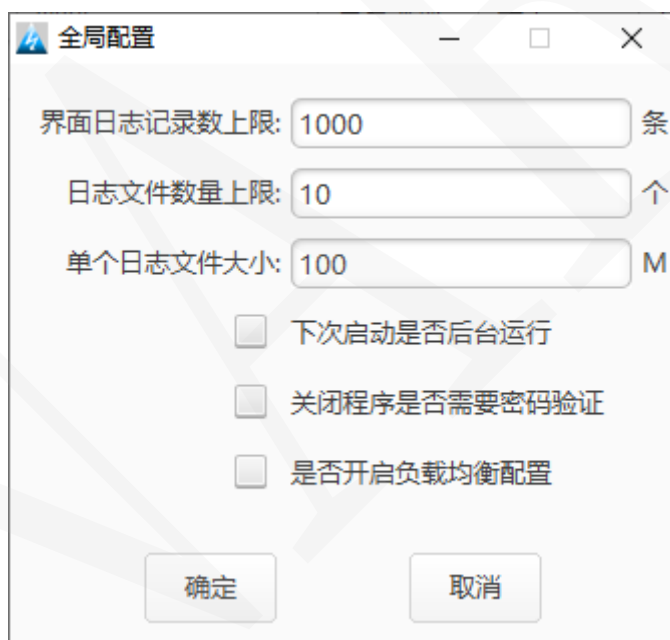


图 3.1-3 软件设置

### c) 安全设置

安全设置是为反向传输软件与反向隔离装置之间建立加密通道提供基础的密钥管理与证书管理功能，点击【任务管理】→【安全设置】按钮，弹出安全配置框，如图 3.1-4 所示：

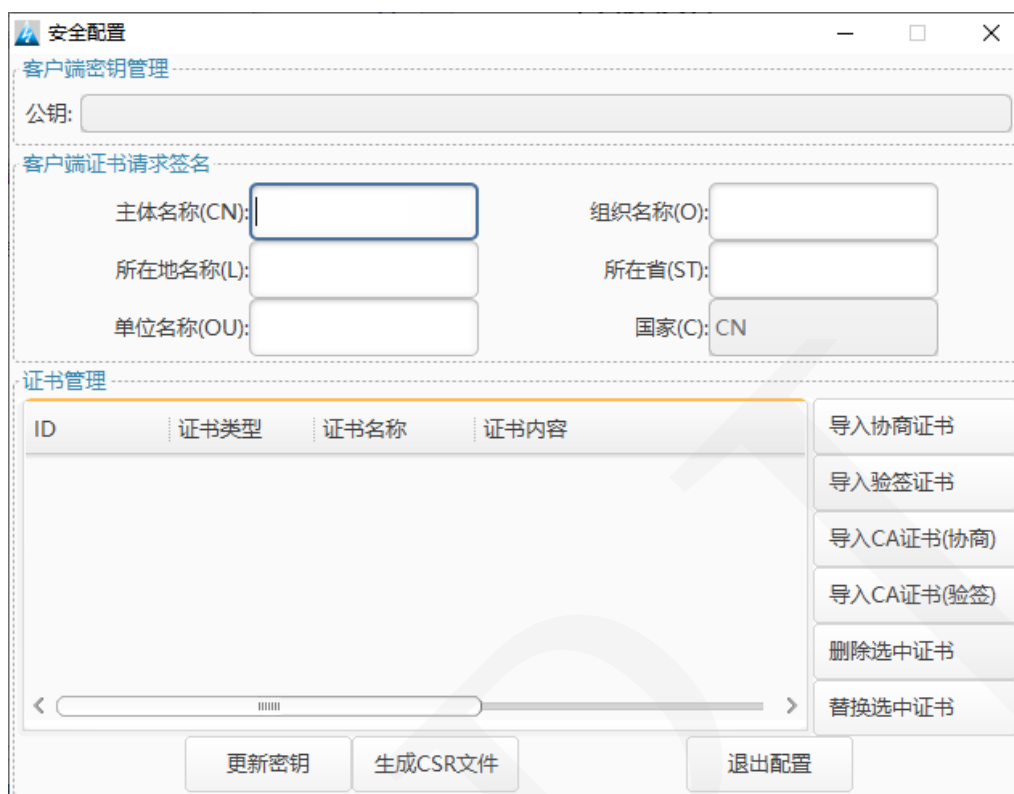


图 3.1-4 安全设置

反向传输软件提供国密算法的密钥管理与证书管理功能，首先点击 [更新密钥](#) 进行客户端密钥更新，如图 3.1-5 所示：



图 3.1-5 密钥更新

客户端密钥更新完成之后，点击 [生成CSR文件](#) 生成客户端证书请求文件，并导出反向传输软件，如图 3.1-6 和图 3.1-7 所示：

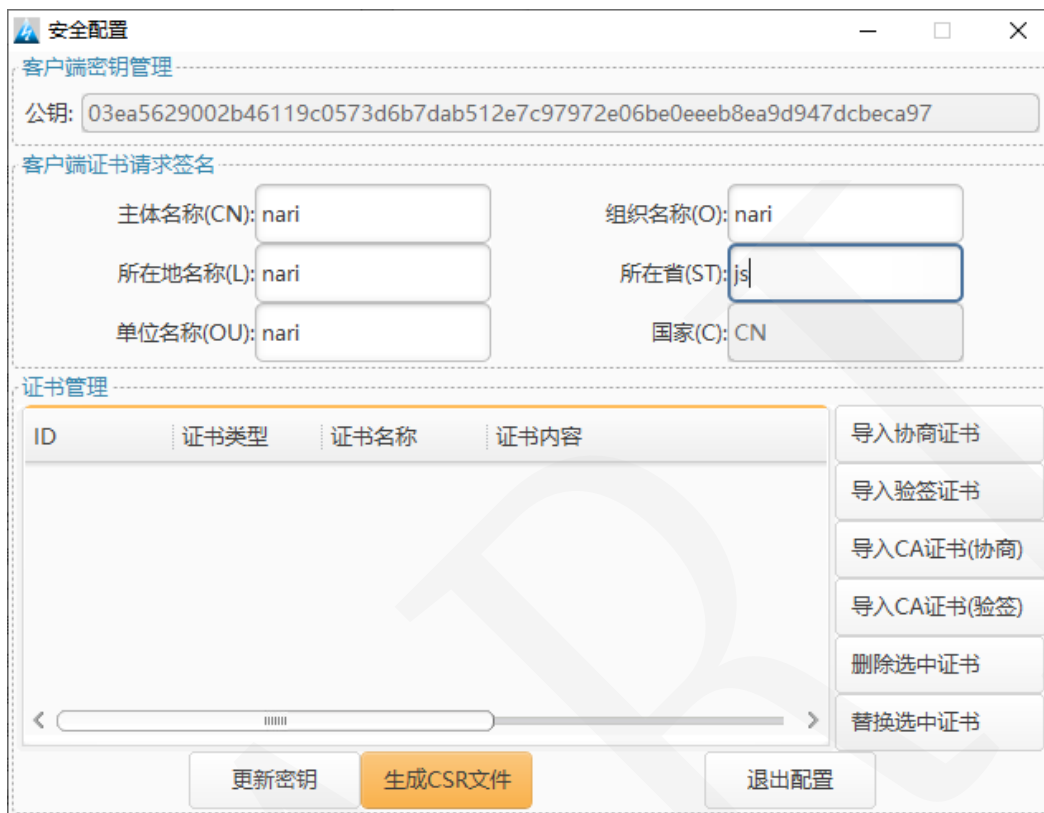


图 3.1-6 生成证书请求文件

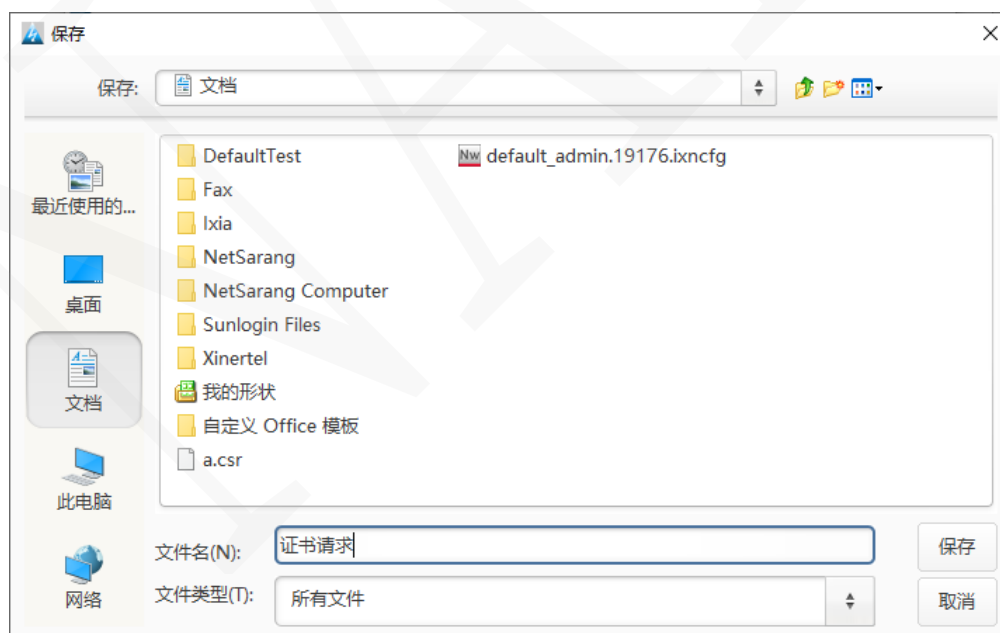


图 3.1-7 导出证书请求文件

点击 **导入CA证书(协商)** 按钮，弹出 CA 证书导入框，如图 3.1-8 所示：

导入CA证书(协商)

证书导入

选择证书

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): 组织名称(O):

所在地名称(L): 所在省(ST):

单位名称(OU): 国家(C):

证书有效期

~

图 3.1-8 导入 CA 证书文件

CA 证书文件导入之后，在弹框中可查看证书用户信息和证书使用期限，如图 3.1-9 所示：

导入CA证书(协商)

证书导入

选择证书 C:\Users\admin\Desktop\FTP\ca.cer

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): ww 组织名称(O): ww

所在地名称(L): ww 所在省(ST): ww

单位名称(OU): ww 国家(C): CN

证书有效期

2024-01-19 09:11:39 ~ 2024-01-16 09:11:39

图 3.1-9 CA 证书信息

点击 **导入协商证书** 按钮，弹出证书导入框，如图 3.1-10 所示：

导入证书

证书导入

选择证书

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): 组织名称(O):

所在地名称(L): 所在省(ST):

单位名称(OU): 国家(C):

证书有效期

~

图 3.1-10 导入证书文件

证书文件导入之后，在弹框中可查看证书用户信息和证书使用期限，如图

3.1-11 所示：

导入证书

证书导入

选择证书 C:\Users\admin\Desktop\客户端策略\5600-0322.cer

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): s 组织名称(O): s

所在地名称(L): s 所在省(ST):

单位名称(OU): s 国家(C): CN

证书有效期

2023-03-22 16:57:25 ~ 2024-03-21 16:57:25

图 3.1-11 证书信息

### d) 发送配置

点击【任务管理】→【设置文件任务】按钮，弹出文件发送任务的设置框，如图 3.1-12 所示：

图 3.1-12 设置文件任务

发送文件任务配置中填空和选择框的作用如下：

- 【序号】文件接收任务序号，从 1 开始自动排序；
- 【任务名称】文件发送任务名称；
- 【目的地址】文件发送目的地址，对应隔离装置规则中内网侧虚拟地址；
- 【目的端口】发送目的端口，对应隔离装置规则中内网侧端口；
- 【自启动】指任务是否随软件启动同时启动；
- 【本地目录】待发送文件目录；
- 【发送间隔】软件两次轮巡待发送目录之间的间隔；
- 【不发送指定后缀】过滤掉指定后缀文件；

【定期清空备份目录间隔（天）】该设置项针对选择“发送后备份”的方式；

【无效文件间隔】默认设置 0；

【传输速度】任务开启后，会与装置自动协商匹配速度；

【装置证书】选择连接的隔离装置证书；

【验签证书】待发送文件带签名时，此处需选择对应的验签证书；

#### 注意事项：

此版本传输软件已根据网络安全最新规范要求，去除了纯文本传输选项！

### e) 备份配置

点击【任务管理】→【备份配置】按钮，弹出备份配置保存框，将配置文件备份到指定目录内，如图 3.1-13 所示：

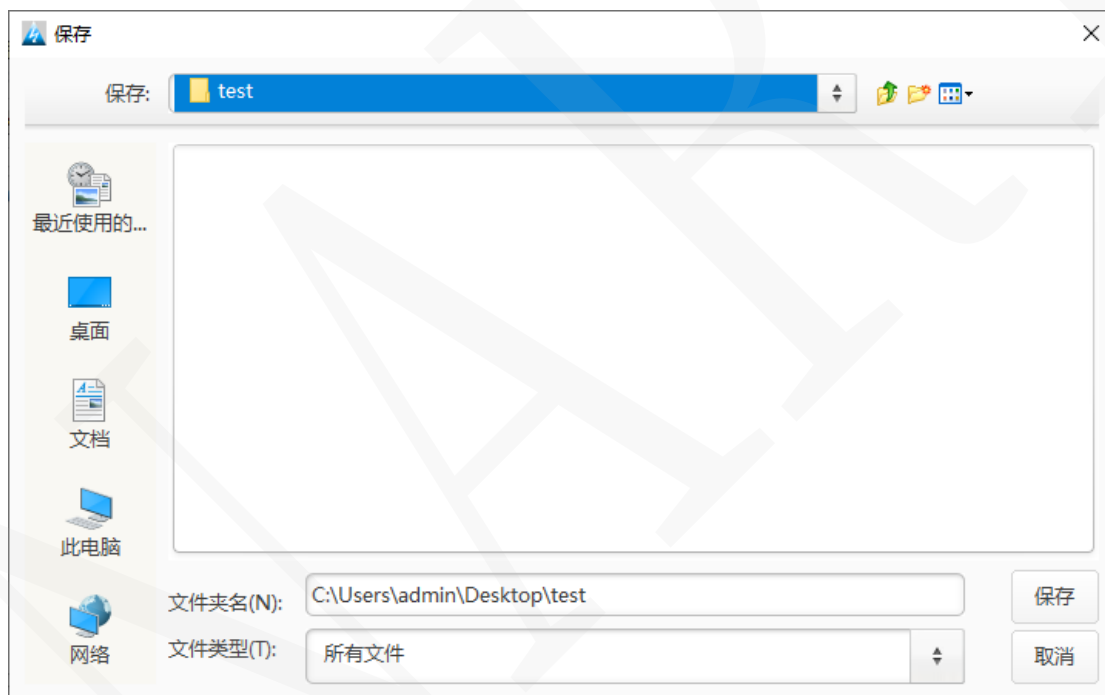


图 3.1-13 备份配置保存

### f) 恢复配置

点击【任务管理】→【恢复配置】按钮，弹出恢复配置路径，将指定目录的配置文件恢复到程序内，如图 3.1-14 所示：

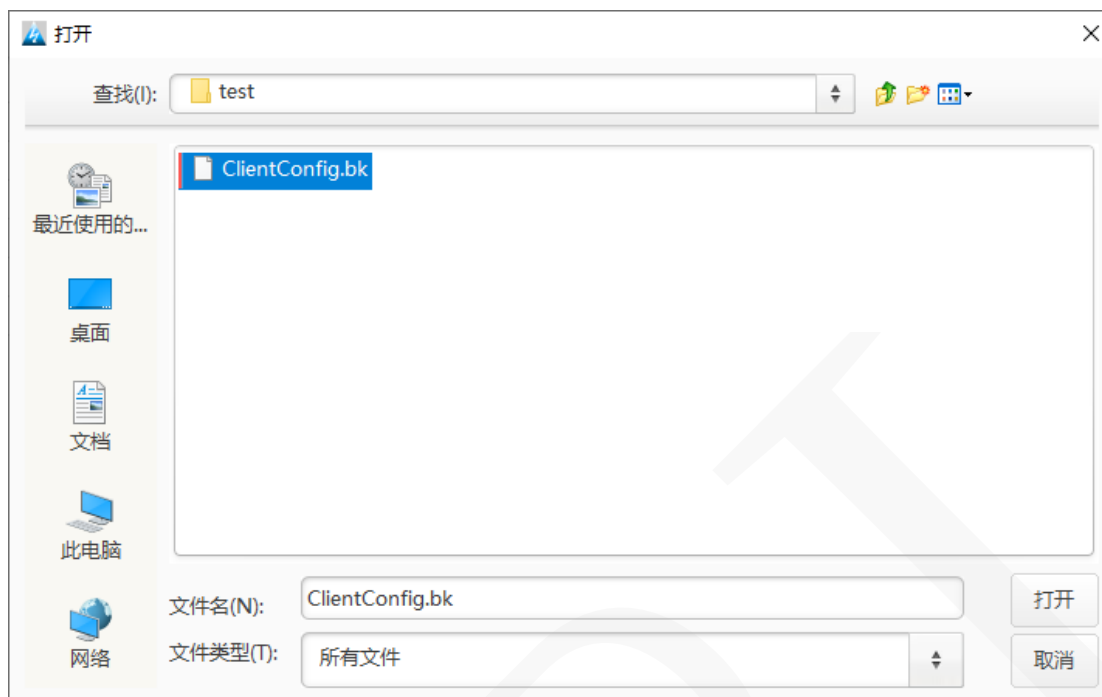


图 3.1-14 恢复配置

### g) 配置文件转换

点击【任务管理】→【配置文件转换】按钮，选择旧版本配置文件进行转换并导入装置，如图 3.1-15、3.1-16 所示：

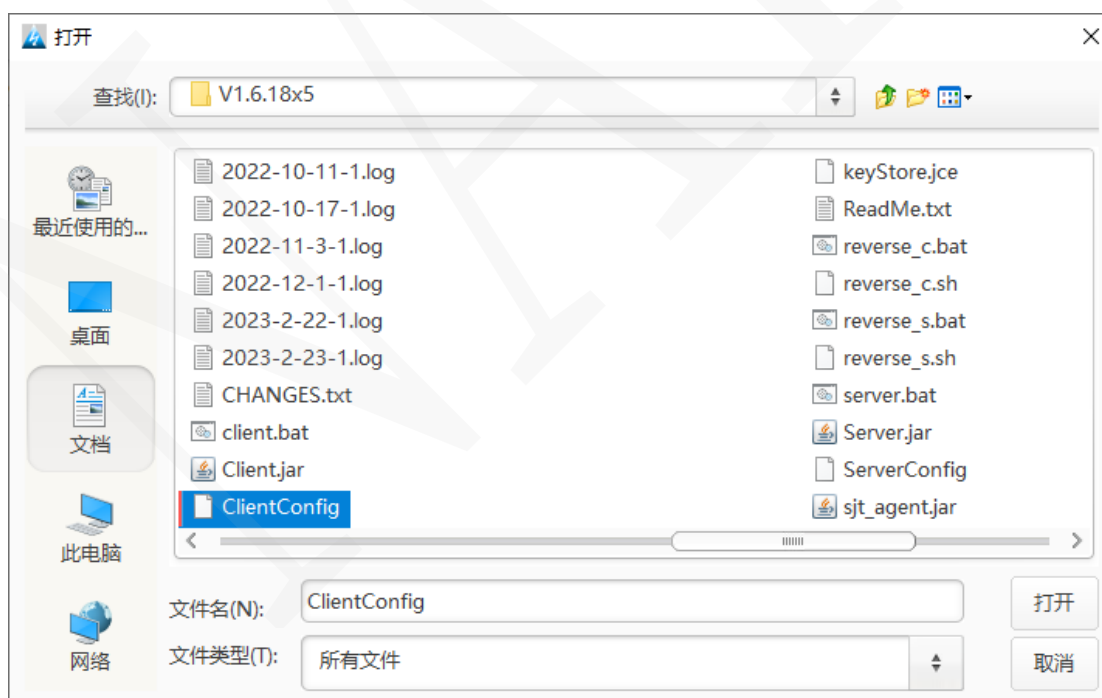


图 3.1-15 选择旧版本配置文件



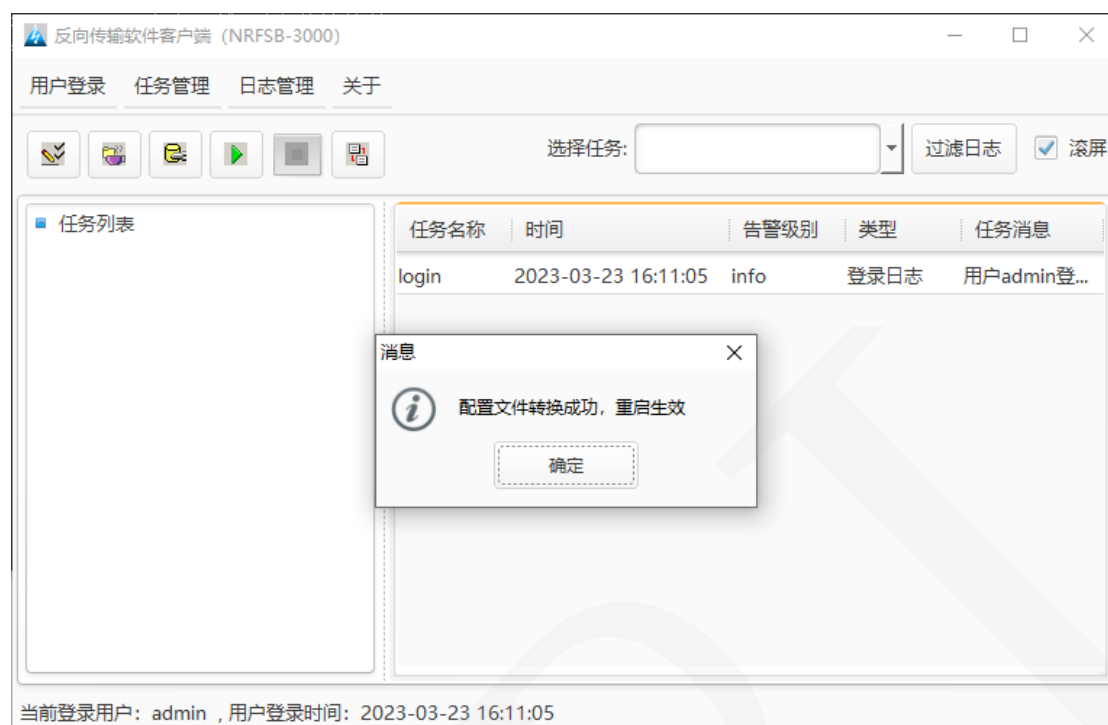


图 3.1-16 旧版本配置文件转换导入成功

## h) 查询历史日志

点击【日志管理】→【查询历史日志】按钮，可查阅历史日志信息，如图 3.1-17、3.1-18 所示：

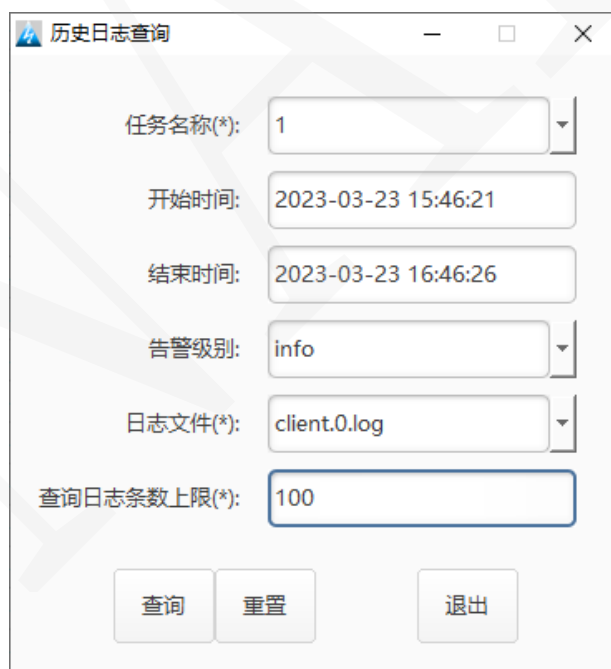


图 3.1-17 日志查询筛选



| 所在行 | 任务名称 | 时间                  | 告警级别 | 类型   | 任务消息                                                      |
|-----|------|---------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 5   | 1    | 2023-03-23 16:25:52 | info | 运行日志 | 任务1:启动!                                                   |
| 7   | 1    | 2023-03-23 16:25:59 | info | 运行日志 | 任务1:关闭!                                                   |
| 9   | 1    | 2023-03-23 16:26:24 | info | 运行日志 | 任务1:启动!                                                   |
| 10  | 1    | 2023-03-23 16:26:24 | info | 传输日志 | 装置版本为: 千兆V2.1.0                                           |
| 11  | 1    | 2023-03-23 16:26:24 | info | 传输日志 | 与服务端[192.168.2.101:10001]协商密钥成功, 将进行密文传输                  |
| 12  | 1    | 2023-03-23 16:26:26 | info | 传输日志 | 待发送文件名200Me1.txt                                          |
| 13  | 1    | 2023-03-23 16:26:38 | info | 传输日志 | 文件: 200Me1.txt, 大小 (209715200 Byte), 发送成功。[P-1012, B-100] |
| 14  | 1    | 2023-03-23 16:26:38 | info | 传输日志 | 待发送文件名200Me2.txt                                          |
| 15  | 1    | 2023-03-23 16:26:48 | info | 传输日志 | 文件: 200Me2.txt, 大小 (209715200 Byte), 发送成功。[P-1012, B-100] |
| 16  | 1    | 2023-03-23 16:26:48 | info | 传输日志 | 待发送文件名200Me3.txt                                          |
| 17  | 1    | 2023-03-23 16:26:59 | info | 传输日志 | 文件: 200Me3.txt, 大小 (209715200 Byte), 发送成功。[P-1012, B-100] |
| 18  | 1    | 2023-03-23 16:26:59 | info | 传输日志 | 待发送文件名200Me4.txt                                          |
| 19  | 1    | 2023-03-23 16:27:09 | info | 传输日志 | 文件: 200Me4.txt, 大小 (209715200 Byte), 发送成功。[P-1012, B-100] |
| 20  | 1    | 2023-03-23 16:27:09 | info | 传输日志 | 待发送文件名200Me5.txt                                          |
| 21  | 1    | 2023-03-23 16:27:19 | info | 传输日志 | 文件: 200Me5.txt, 大小 (209715200 Byte), 发送成功。[P-1012, B-100] |

图 3.1-18 日志查询

### i) 远程日志

点击【日志管理】→【远程日志】按钮，配置告警日志上送，如图 3.1-19 所示：



图 3.1-19 远程日志配置

### j) 版本信息

点击【关于】→【关于软件】按钮，查看反向传输软件客户端的版本信息，如图 3.1-20 所示：



图 3.1-20 关于

### 3.1.2 接收端配置说明

#### a) 软件登录

打开反向传输软件接收端软件，弹出密码输入框，输入用户密码即可完成软件登录，如图 3.1-21 所示：



图 3.1-21 用户登录

软件初始化默认**无密码**，强烈建议用户在登录软件之后，点击【用户登录】→【修改密码】设置用户密码，如再次修改密码，则新旧密码不可相同，如图 3.1-22 所示：



图 3.1-22 修改密码

## b) 软件设置

软件设置是指对软件运行参数的设置，点击【任务管理】→【全局设置】按钮，弹出软件设置框。设置日志记录数上限、日志文件数量上限、单个文件大小、关闭软件是否需要输入密码验证以及是否设置软件后台运行等，如图 3.1-23 所示：



图 3.1-23 软件设置

## c) 安全配置

点击【任务管理】→【安全设置】按钮，弹出安全配置框，依次配置 CA 验签证书、验签证书，如图 3.1-24、3.1-25、3.1-26、3.1-27、3.1-28 所示：



图 3.1-24 证书配置



图 3.1-25 CA 证书导入 1

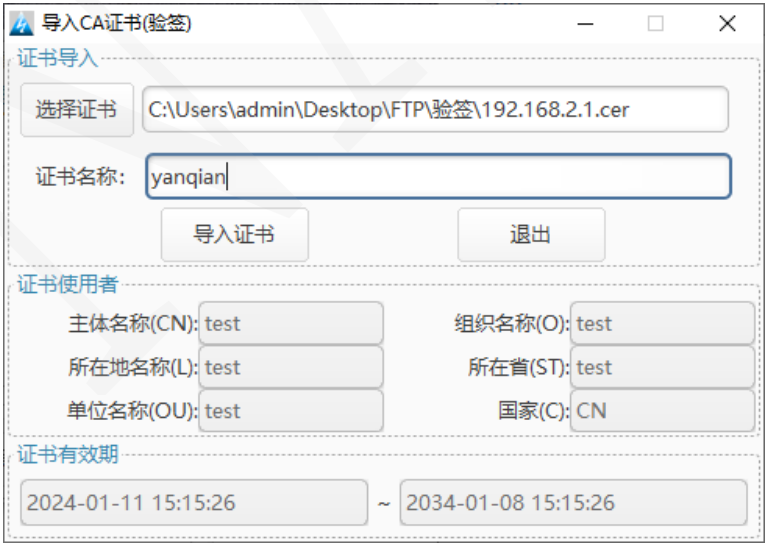


图 3.1-26 CA 证书导入 2

导入证书

证书导入

选择证书

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): 组织名称(O):

所在地名称(L): 所在省(ST):

单位名称(OU): 国家(C):

证书有效期

图 3.1-27 证书导入 1

导入证书

证书导入

选择证书 E:\验签\192.168.2.1.cer

证书名称:

导入证书 退出

证书使用者

主体名称(CN): Rising 组织名称(O): Root

所在地名称(L): BJ 所在省(ST): Beijing

单位名称(OU): Root Sign 国家(C): CN

证书有效期

2020-08-27 00:12:50 ~ 2030-08-25 00:12:50

图 3.1-28 证书导入 2

#### d) 接收设置

点击【任务管理】→【设置文件任务】按钮，弹出文件发送任务的设置框，如图 3.1-29 所示：

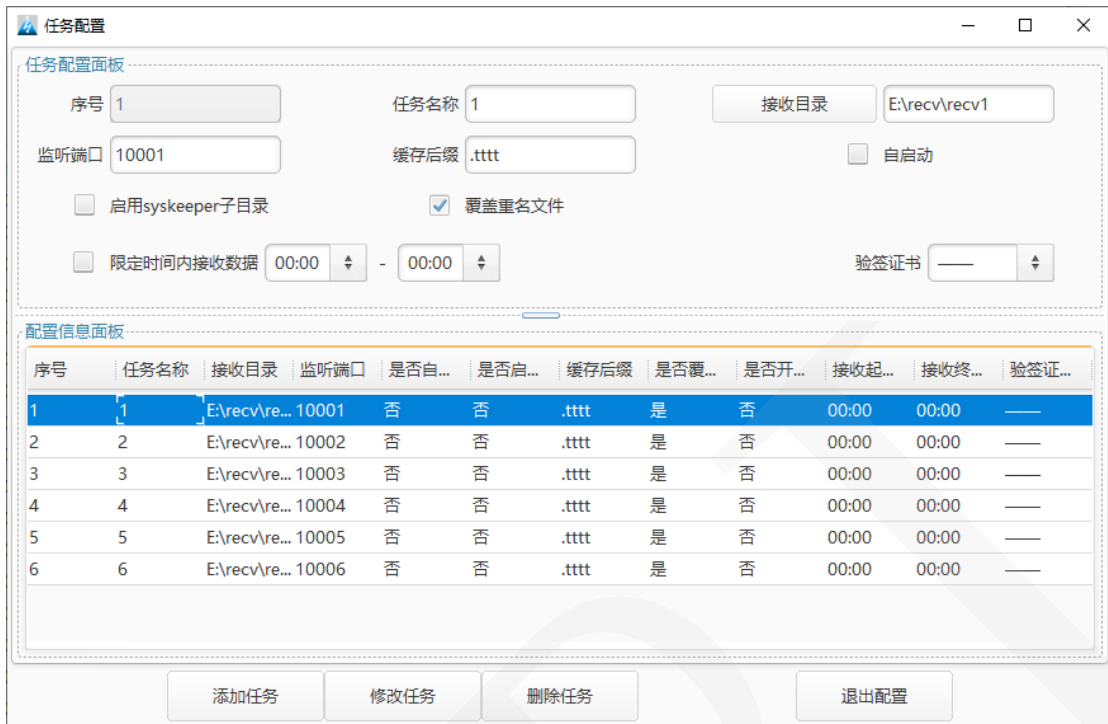


图 3.1-29 接收任务设置

接收文件任务配置中填空和选择框的作用如下：

- 【序号】文件接收任务序号，从 1 开始自动排序；
- 【任务名称】文件接收任务名称；
- 【根目录】指定文件接收的目录；
- 【监听端口】文件接收任务使用的 UDP 监听端口；
- 【自启动】文件接收任务是否随正向传输软件启动；
- 【缓存后缀】指定缓存文件的后缀名称；
- 【覆盖重名文件】选择是否对重名文件进行覆盖；
- 【限定时间接收数据】限定时间内接收发送过来的数据，默认不设置；
- 【验签证书】文件验签功能开启需预置验签证书；

完成所有配置之后，点击【添加任务】按钮，会在任务列表中增加一条记录，如图 3.1-30 所示：

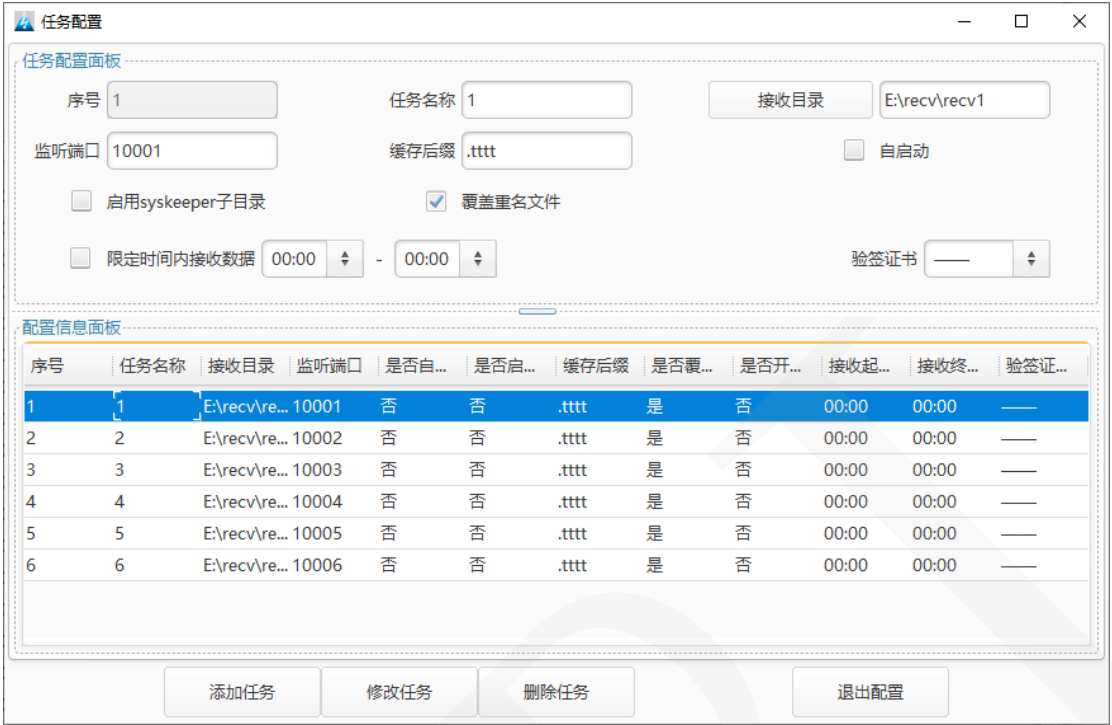


图 3.1-30 增加任务

完成任务配置之后回到主界面，可在任务列表中查看增加的任务，如图 3.1-31 所示：

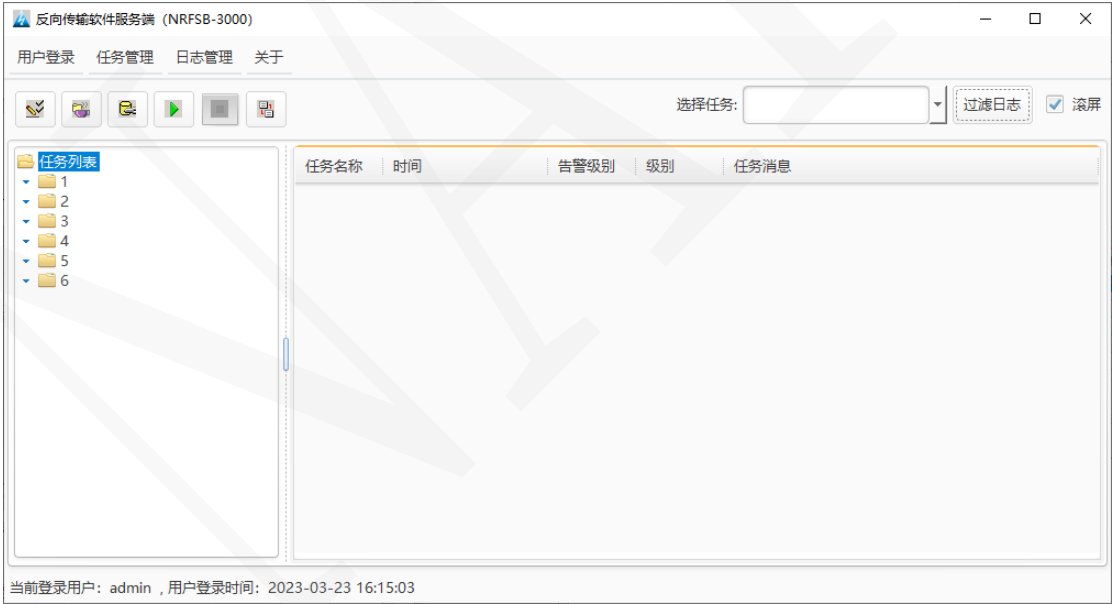


图 3.1-31 任务列表

点击【任务管理】按钮中的【启动所有任务】或【停止所有任务】，可启动和停止发送任务，如图 3.1-32 所示：



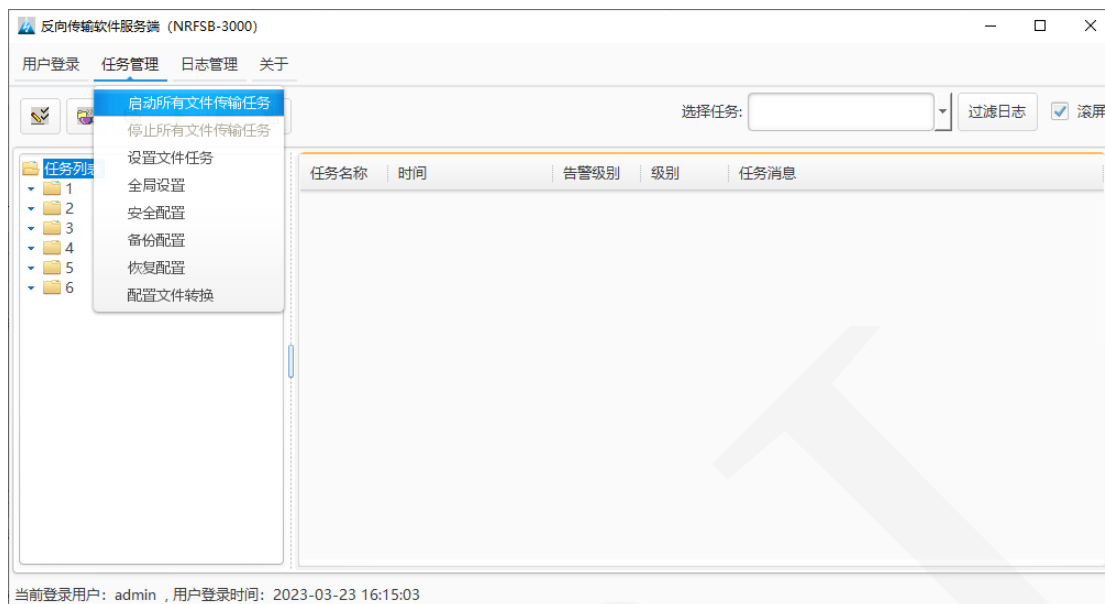


图 3.1-32 任务启动与停止

### e) 备份配置

点击【任务管理】→【备份配置】按钮，弹出备份配置保存框，将配置文件备份到指定目录内，如图 3.1-33 所示：

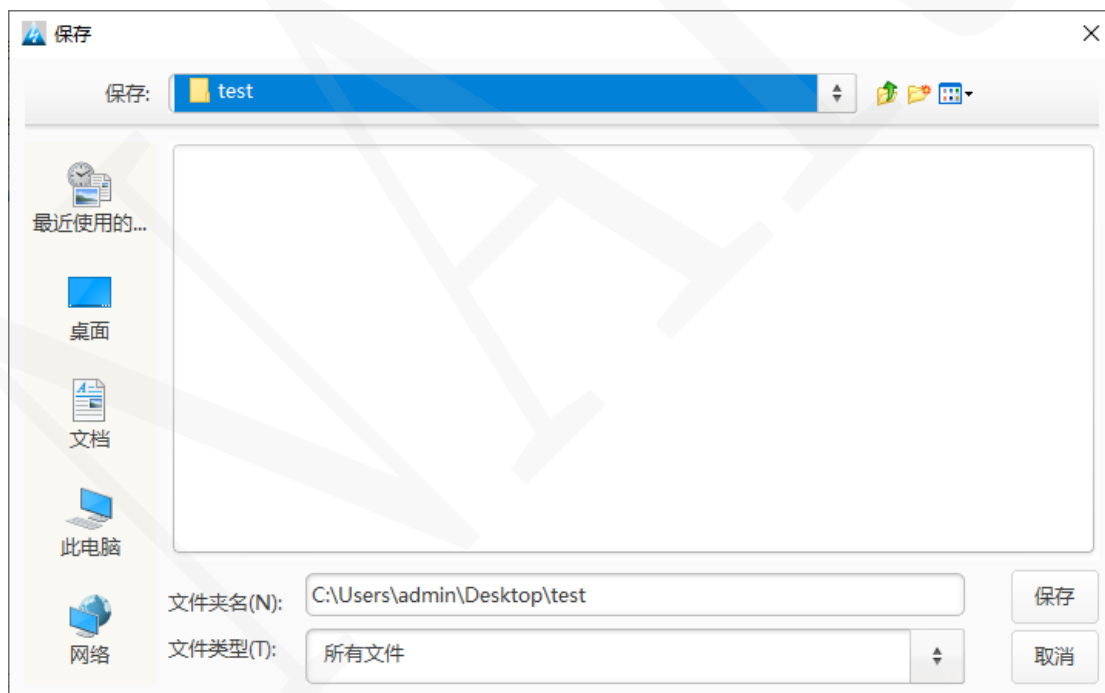


图 3.1-33 备份配置保存

### f) 恢复配置

点击【任务管理】→【恢复配置】按钮，弹出恢复配置路径，将指定目录的

配置文件恢复到程序内，如图 3.1-34 所示：

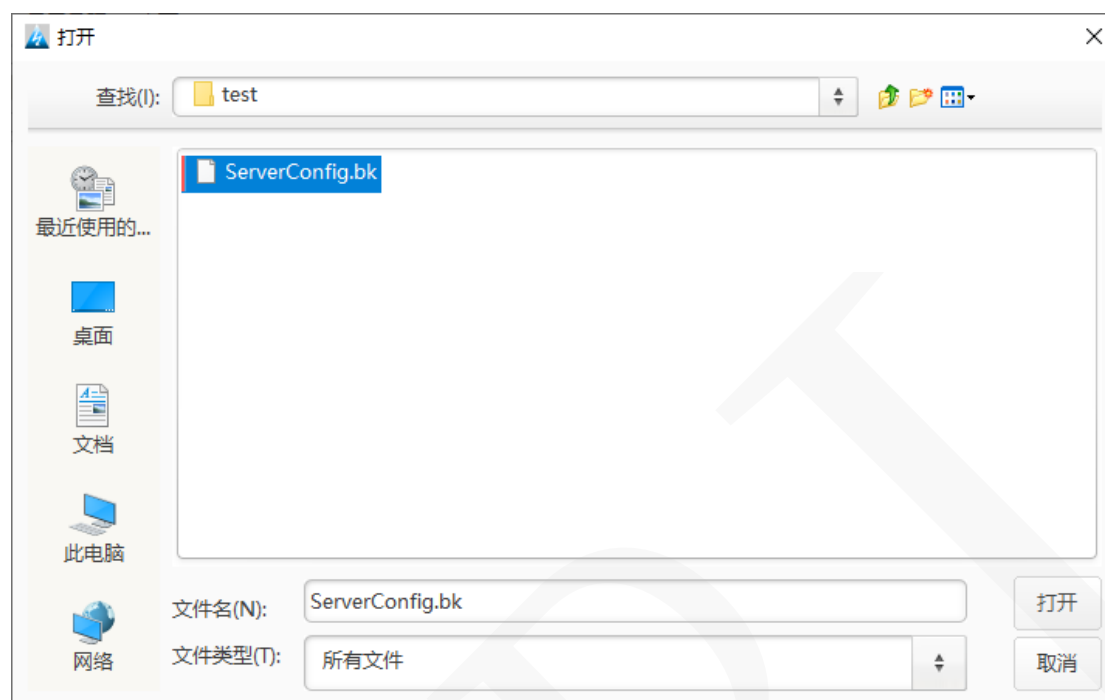


图 3.1-34 恢复配置

#### f) 配置文件转换

点击【任务管理】→【配置文件转换】按钮，选择旧版本配置文件进行转换并导入装置，如图 3.1-35、3.1-36 所示：

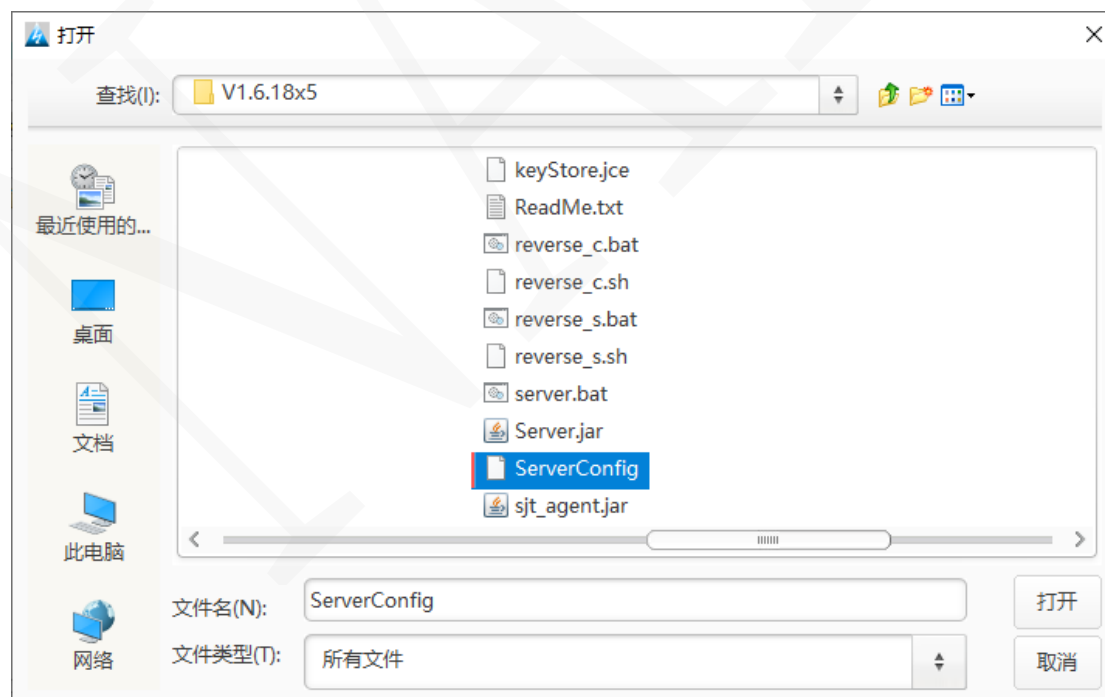


图 3.1-35 选择旧版本配置文件

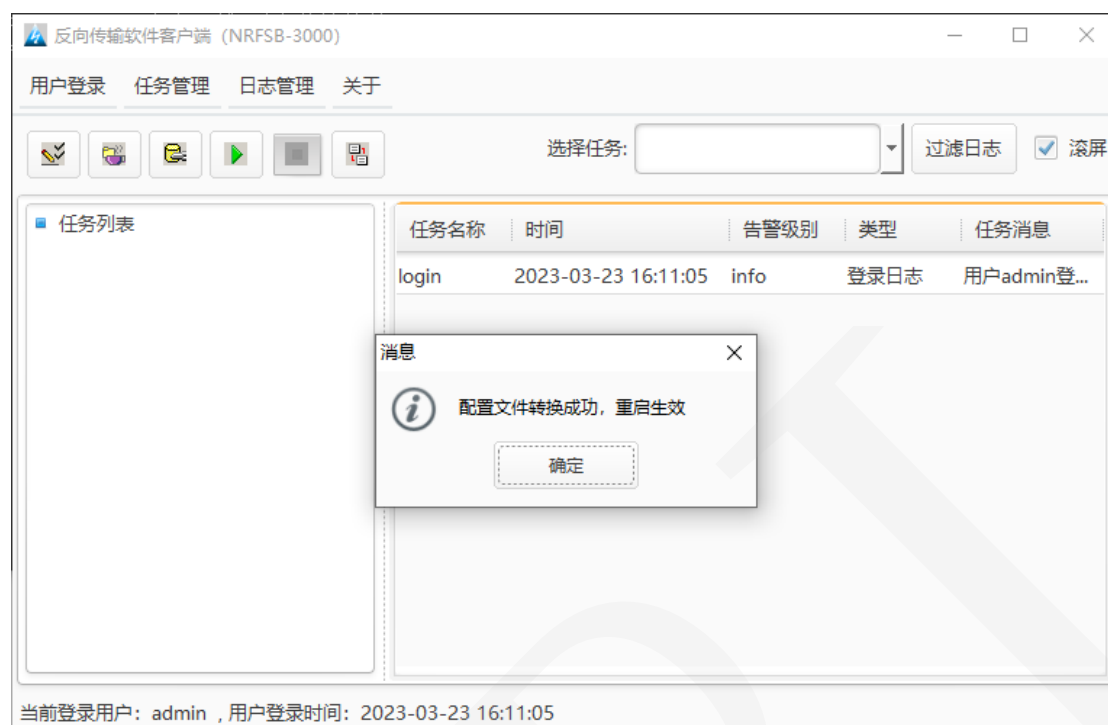


图 3.1-36 配置文件转换成功

## j) 查询历史日志

点击【日志管理】→【查询历史日志】按钮，可查阅历史日志信息，如图 3.1-37、3.1-38 所示：



图 3.1-37 日志查询筛选



| 所在行 | 任务名称 | 时间                  | 告警级别 | 类型   | 任务消息                                                 |
|-----|------|---------------------|------|------|------------------------------------------------------|
| 3   | 1    | 2023-03-23 16:15:36 | info | 运行日志 | 任务1:启动成功!                                            |
| 4   | 1    | 2023-03-23 16:16:00 | info | 传输日志 | 文件名: 200Me.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 209715200, 内容包长度... |
| 5   | 1    | 2023-03-23 16:16:27 | info | 传输日志 | 文件200Me.txt接收成功!                                     |
| 6   | 1    | 2023-03-23 16:16:27 | info | 传输日志 | 文件名: 500Me.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 524287998, 内容包长度... |
| 7   | 1    | 2023-03-23 16:17:23 | info | 传输日志 | 文件500Me.txt接收成功!                                     |
| 8   | 1    | 2023-03-23 16:17:23 | info | 传输日志 | 文件名: 68Me.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 71303102, 内容包长度: ... |
| 9   | 1    | 2023-03-23 16:17:31 | info | 传输日志 | 文件68Me.txt接收成功!                                      |
| 10  | 1    | 2023-03-23 16:18:19 | info | 传输日志 | 文件名: 500Me.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 524287998, 内容包长度... |
| 11  | 1    | 2023-03-23 16:19:18 | info | 传输日志 | 文件500Me.txt接收成功!                                     |
| 12  | 1    | 2023-03-23 16:26:26 | info | 传输日志 | 文件名: 200Me1.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 209715200, 内容包长... |
| 13  | 1    | 2023-03-23 16:26:38 | info | 传输日志 | 文件200Me1.txt接收成功!                                    |
| 14  | 1    | 2023-03-23 16:26:38 | info | 传输日志 | 文件名: 200Me2.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 209715200, 内容包长... |
| 15  | 1    | 2023-03-23 16:26:48 | info | 传输日志 | 文件200Me2.txt接收成功!                                    |
| 16  | 1    | 2023-03-23 16:26:48 | info | 传输日志 | 文件名: 200Me3.txt, 文件类型: e文本, 文件长度: 209715200, 内容包长... |
| 17  | 1    | 2023-03-23 16:26:59 | info | 传输日志 | 文件200Me3.txt接收成功!                                    |

图 3.1-38 日志查询

### i) 远程日志

点击【日志管理】→【远程日志】按钮，配置告警日志上送，如图 3.1-39 所示：



远程日志配置

设备名称:

接收服务器1: ☐ 启动 目的地址:  端口:

接收服务器2: ☐ 启动 目的地址:  端口:

图 3.1-39 远程日志配置

### j) 版本信息

点击【关于】→【关于软件】按钮，查看反向传输软件客户端的版本信息，如图 3.1-40 所示：



图 3.1-40 关于

## 3.2 证书互相导入说明

根据最新规范要求，已启用 CA 根证书验证。在配置传输功能时导入通信协商证书需要先导入 CA 根证书来验证通信协商证书合法性，请正确使用调度签发系统签发证书！

### 3.2.1 隔离装置证书制作

点击【规则配置】→【证书管理】弹出证书管理界面。



图 3.2-1 证书管理

点击 **生成密钥**，显示密钥生成成功，如下图：



图 3.2-2 密钥生成

再点 **生成请求** 请求填写相关内容，如下图：

图 3.2-3 证书生成

点击提交按钮，弹出如下界面：

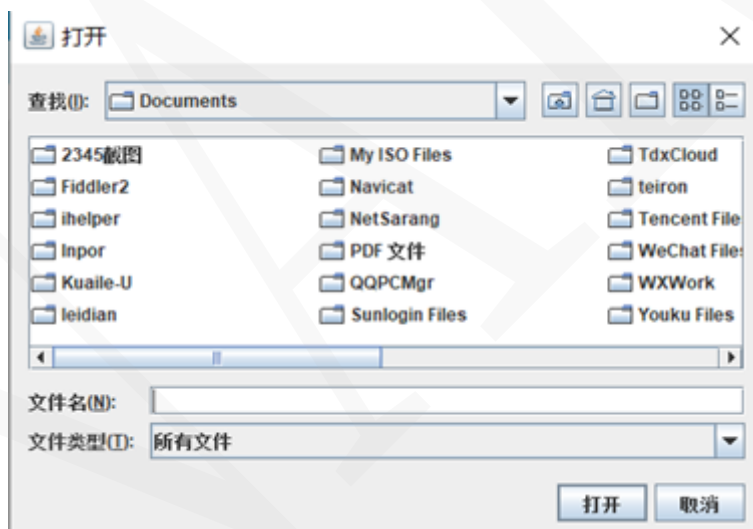


图 3.2-4 保存证书请求文件

证书请求生成后保存在桌面，由证书系统签发。

### 3.2.2 传输软件客户端证书制作

点击【用户登录】→【登录】，弹出如下界面：



图 3.2-5 登录界面

点击【任务管理】→【安全配置】。



图 3.2-6 安全配置

先点 **更新密钥** 按钮，显示更新成功，如下图。



图 3.2-7 更新密钥

填写客户端证书请求内容，如下图：

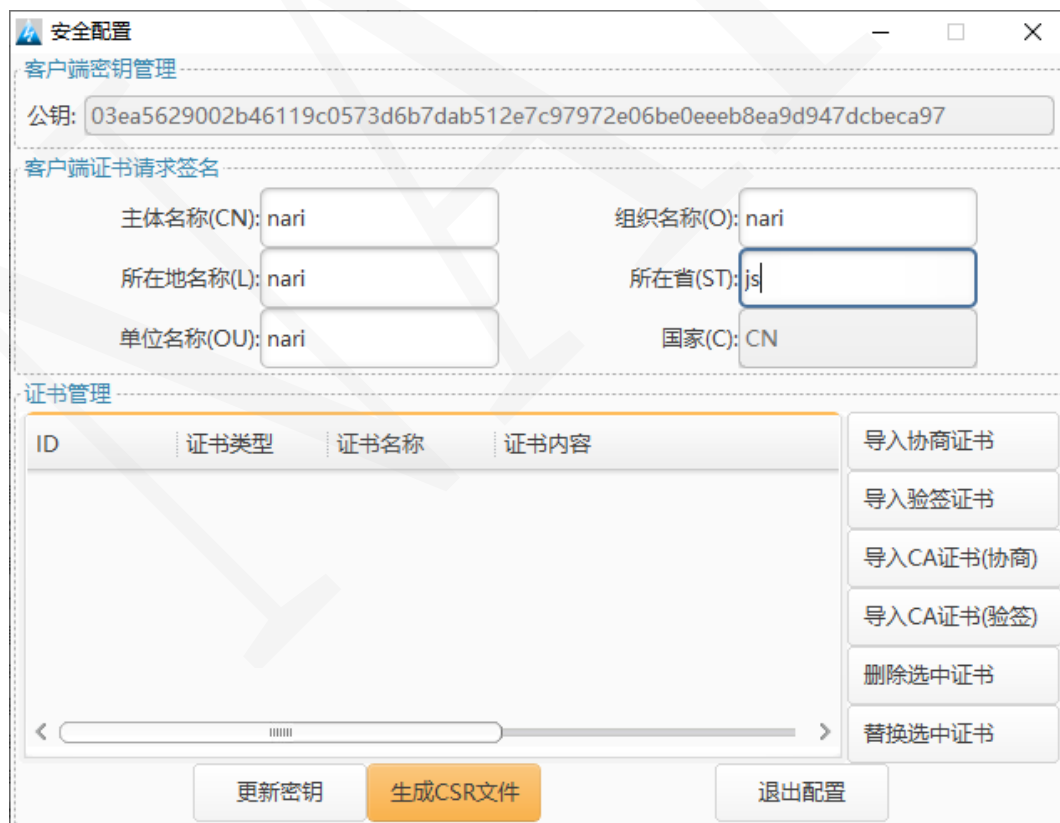


图 3.2-8 客户端证书请求



再点击 **生成CSR文件** 按钮，弹出如下界面。证书请求生成在桌面，由**证书系统**签发。

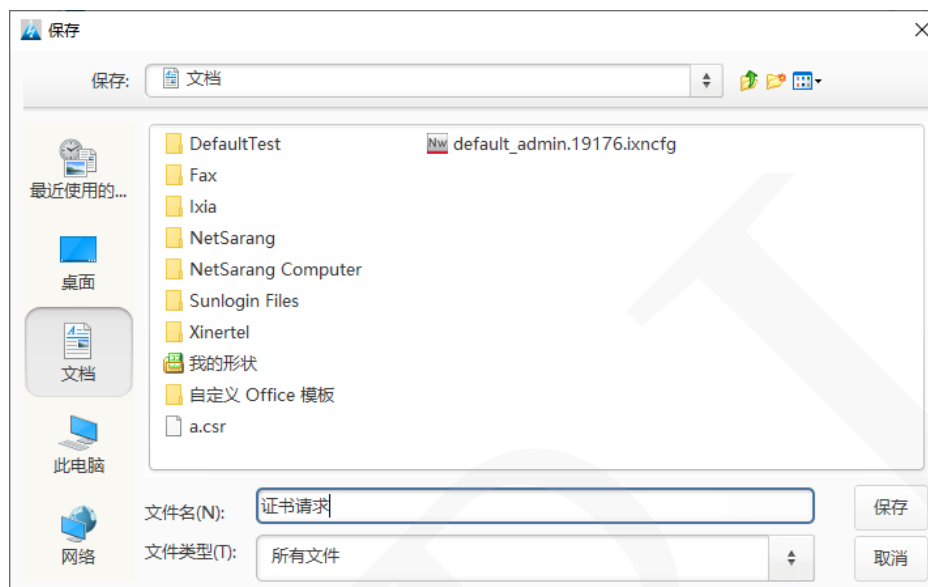


图 3.2-9 导出证书请求

### 3.2.3 证书互导

点击传输软件客户端的【任务管理】→【安全设置】弹出安全配置界面。

点击 **导入CA证书(协商)** 弹出导入 CA 证书界面，将 CA 证书先导入传输软件，如下：

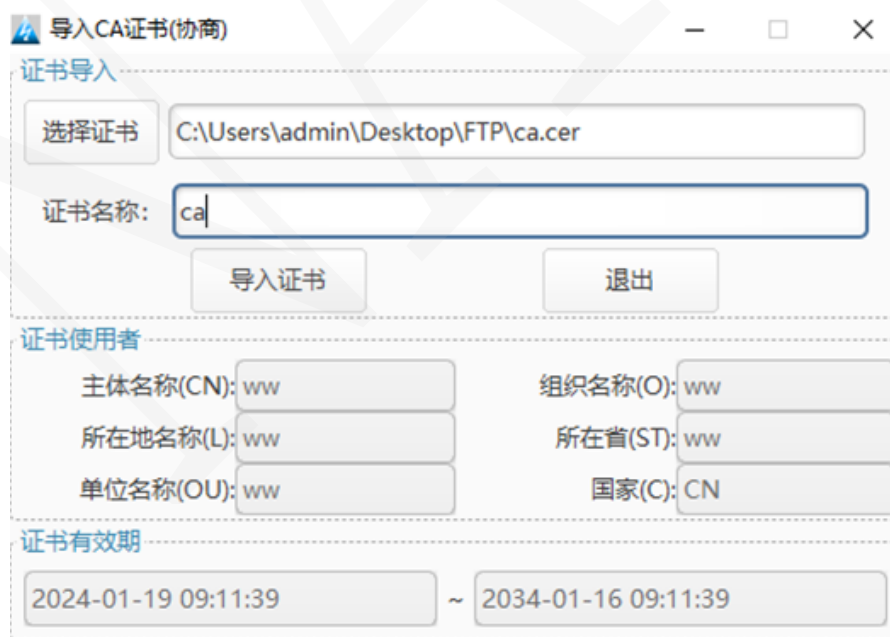
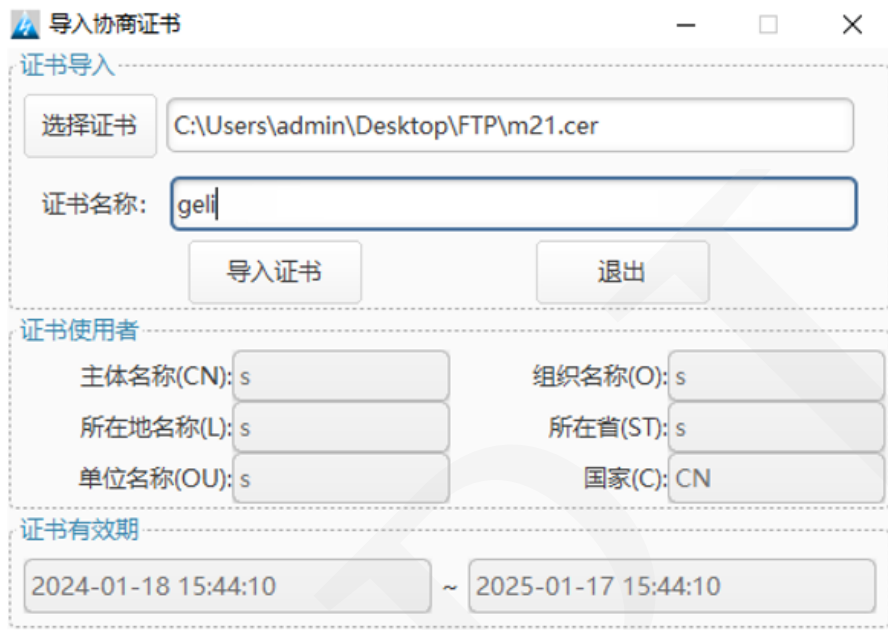


图 3.2-10 导入 CA 证书

再点击 **导入协商证书** 弹出导入证书弹窗，将反向隔离装置证书导入至传输软件（client）如下：



The dialog box titled "导入协商证书" (Import Negotiation Certificate) contains the following fields and buttons:

- 选择证书** (Select Certificate): A text box containing the file path "C:\Users\admin\Desktop\FTP\m21.cer".
- 证书名称** (Certificate Name): A text box containing "geli".
- 导入证书** (Import Certificate) and **退出** (Exit) buttons.
- 证书使用者** (Certificate User) section with fields for:
  - 主体名称(CN): s
  - 组织名称(O): s
  - 所在地名称(L): s
  - 所在省(ST): s
  - 单位名称(OU): s
  - 国家(C): CN
- 证书有效期** (Certificate Validity) section with two date-time fields:
  - Start: 2024-01-18 15:44:10
  - End: 2025-01-17 15:44:10

图 3.2-11 导入装置证书

点击【任务管理】→【设置文件任务】，在任务配置界面内勾选此证书。

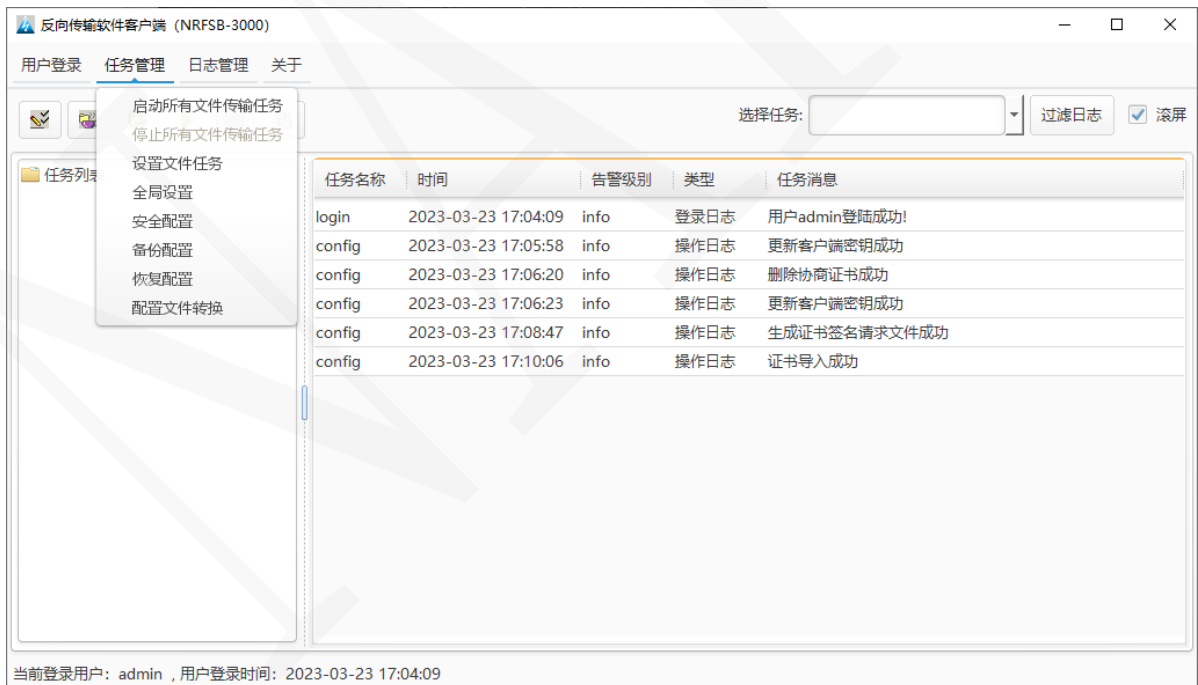


图 3.2-12 设置文件任务

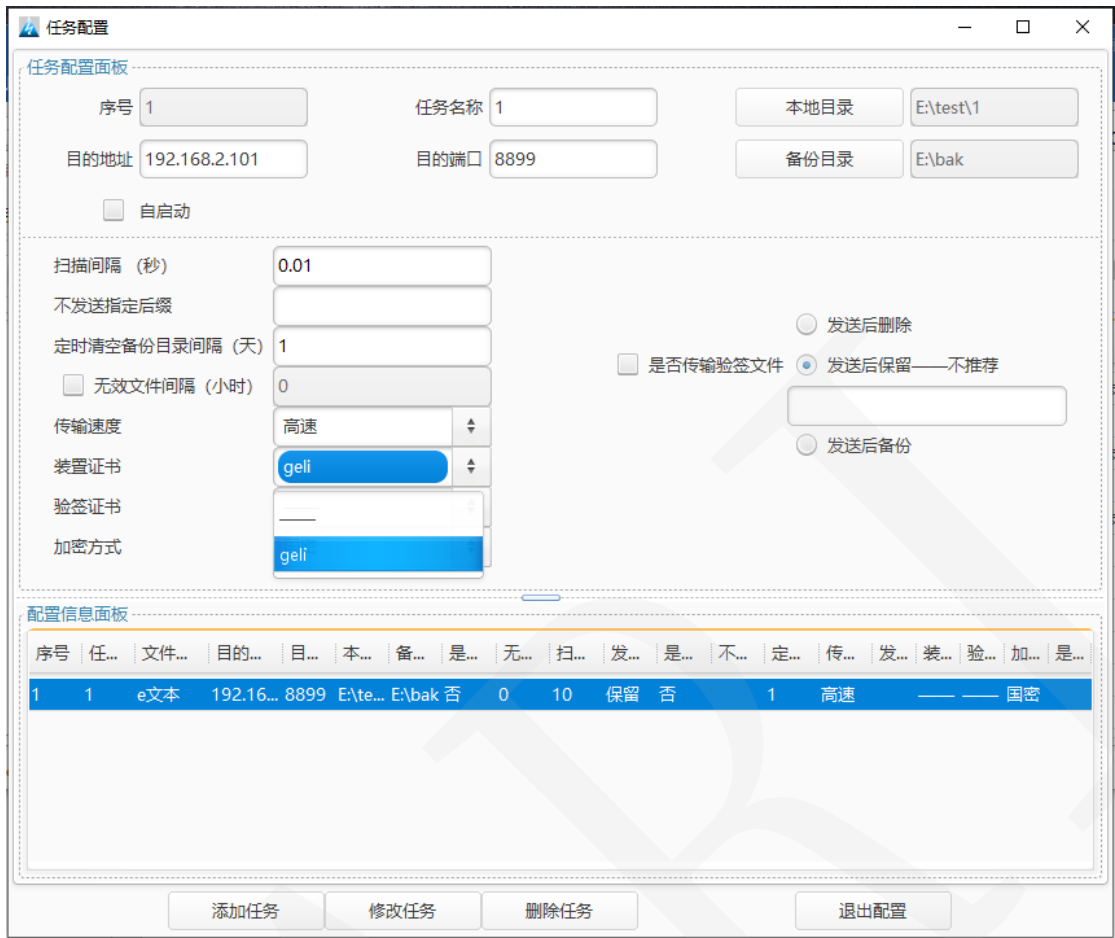


图 3.2-13 选中上传的客户端证书

点击 Syskeeper-3000 客户端【规则配置】→【证书管理】→【上传证书】弹出上传证书界面，需先上传证书签发系统的 CA 证书；再将传输软件证书导入至装置，证书名一定以外网服务器 ip 地址命名。



图 3.2-14 导入 CA 证书



图 3.2-15 导入传输软件证书

### 3.3 隔离装置日志发送配置示例

例：日志采集服务器 ip 为 192.168.0.250, 隔离发送日志使用的 IP 为 192.168.0.111, 如图：

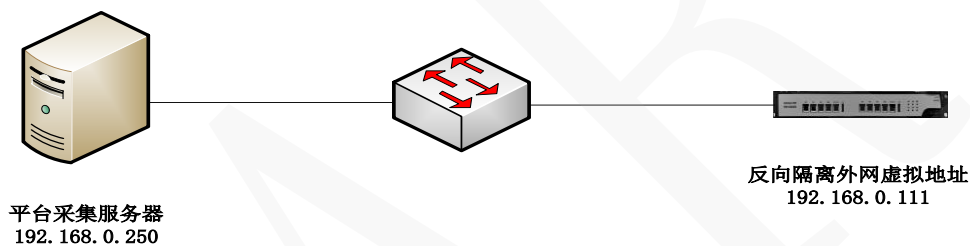


图 3.3-1 日志系统

隔离配置如下：

#### 1. 策略配置



策略编辑配置

基本设置

规则名称: test 协议类型: UDP

单比特设置

全局配置: 禁用

应答模式: 0|1 最小比例(%): 90 超时时间(秒): 3

策略禁用: 开启 清零周期(分钟): 60 恢复周期(分钟): 0

外网设置

IP地址: 0.0.0.0 端口: 0 虚拟IP: 192.168.0.111 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 002B67414C6C

内网设置

IP地址: 192.168.0.250 端口: 1111 虚拟IP: 0.0.0.0 虚拟IP掩码: 255.255.255.0 网卡: 网卡1 是否设置路由: 否 网关: 0.0.0.0 MAC地址绑定: 002B67414C6C

确定 取消

图 3.3-2 策略配置

## 2. 日志配置



日志配置

设备名称: old

是否启用: 启用

本地IP: 192.168.0.111

远程IP: 192.168.0.250

端口: 514

协议: UDP

确定 取消

图 3.3-3 日志配置

### 3. 告警配置（新规范日志配置）



告警配置对话框，包含以下配置项：

| 配置项    | 当前值           |
|--------|---------------|
| 设备名称:  | new           |
| 是否启用:  | 启用            |
| 本地 IP: | 192.168.0.111 |
| 本地端口:  | 0             |
| 目的 IP: | 192.168.0.250 |
| 目的端口:  | 514           |
| 网卡 ID: | 网卡1           |

底部按钮：确定、取消

图 3.3-3 告警配置

## 四、常见问题

### 4.1 隔离装置登录失败

#### 问题原因：

- 1、笔记本 IP 地址未设置正确。
- 2、隔离装置配置口 IP 丢失。

#### 解决方法：

- 1、调试电脑必须将 ip 地址设置成 11.22.33.43, 可以使用 ping 命令检查配置电脑和装置之间是否通信正常，Ping 需要加参数（Windows 主机 ping 11.22.33.44 -l 996）(linux 主机 ping 11.22.33.44 -s 996)；
- 2、若通信正常还是连接不上配置软件，可在 DOS 终端中使用 arp -d 清空相关的 arp 信息再测试连接；
- 3、登录串口使用 show sysinfo 检查装置程序是否正常运行；
- 4、使用串口线连接后台，输入 ifconfig 查看设备 eth0 地址是否

11. 22. 33. 44;

5、客户端软件安装在 C 盘的，可更换盘符重新安装。

## 4.2 规则配置后不生效

**问题原因：**

- 1、配置信息未成功上传；
- 2、配置完成后没有重启装置。

**解决方法：**

- 1、重新连接配置软件查看配置信息是否还在；
- 2、配置完成需要上传配置并重启隔离装置才可生效（在配置软件中选择重启装置）。

## 4.3 文件传输失败

**问题原因：**

- 1、策略配置错误；
- 2、传输软件配置错误；
- 3、隔离装置与服务器之间有防火墙阻拦。

**解决方法：**

- 1、检查隔离装置策略配置 ip 和端口是否正确；
- 2、检查传输软件配置，主要检查端口和目的地址；
- 3、尝试分别从内外网侧 ping 虚地址，检查网络通讯状态。

## 4.4 日志服务器未接收到装置日志

**问题原因：**

1. 隔离装置与日志服务器之间通讯异常；
2. 隔离装置日志配置问题；
3. 隔离装置未使用内网进行日志发送。

**解决方法：**

1. 查看隔离装置策略，并重启隔离装置；可以尝试从日志服务器 ping 隔离装置外网虚地址；
2. 查看隔离装置日志配置，与策略内的地址是否一致；

3. 确认日志服务器是否在隔离装置内网侧。

## 4.5 证书验签失败

### 问题原因：

1. 隔离装置导入外网侧客户端证书未按 ip 地址命名；
2. 传输软件客户端设置任务时，未在任务中选中证书。

### 解决方法：

1. 检查传输软件客户端证书命名方式是否以 ip 地址命名；
2. 检查传输软件客户端内是否正确导入隔离装置证书。